



ANEXO 9. CARACTERIZACIÓN FLORA Y VEGETACIÓN

ADENDA COMPLEMENTARIA

“PARQUE SOLAR SAN JAVIER”

Mayo, 2024.

TABLA DE CONTENIDOS

1	INTRODUCCIÓN	4
2	OBJETIVO DEL ESTUDIO	7
2.1	OBJETIVO GENERAL	7
2.2	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	7
3	METODOLOGÍA	7
3.1	DEFINICIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA	7
3.2	REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA	9
3.2.1	<i>Biogeografía del AI</i>	9
3.2.2	<i>Formaciones Vegetacionales Presentes en el AI según Gajardo (1994)</i>	10
3.2.2.1	Nothofagus glauca - Azara petiolaris (Hualo – Maquicillo)	10
3.2.2.2	Nothofagus glauca - Gevuina avellana (Hualo – Avellano)	11
3.2.3	<i>Pisos vegetacionales correspondientes al AI según Leubert y Pliscoff (2017)</i>	11
3.3	FOTOINTERPRETACIÓN PRELIMINAR	14
3.4	TOMA DE DATOS	14
3.5	DESCRIPCIÓN DE LA VEGETACIÓN	18
3.6	CARACTERIZACIÓN DE LA FLORA	20
3.7	ANÁLISIS DE SINGULARIDADES AMBIENTALES	22
4	RESULTADOS	22
4.1	DESCRIPCIÓN DE LA VEGETACIÓN	22
4.1.1	<i>Matorral</i>	25
4.1.2	<i>Bosque nativo</i>	25
4.1.3	<i>Bosque de exóticas asilvestradas</i>	26
4.1.4	<i>Pradera</i>	27
4.1.5	<i>Infraestructura domiciliaria, vial e industrial</i>	27
4.1.6	<i>Cuerpo de Agua</i>	27
4.2	DESCRIPCIÓN DE LA FLORA	27
4.2.1	<i>Listado Florístico y Riqueza taxonómica</i>	27
4.2.2	<i>Origen biogeográfico</i>	31
4.2.3	<i>Hábito de Crecimiento</i>	32
4.2.4	<i>Estado de Conservación</i>	33
4.3	SINGULARIDADES AMBIENTALES	33
4.3.1	<i>Vegetación</i>	33
4.3.2	<i>Flora</i>	34
4.4	FORMACIONES VEGETACIONALES SEGÚN GAJARDO (1984) Y LUBERT Y PLISCOFF (2017)	34
5	CONCLUSIONES	35
6	REFERENCIAS	38

ÍNDICE DE FIGURAS

FIGURA 1. EMPLAZAMIENTO DEL PROYECTO	6
FIGURA 2. DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA (AI) DEL PROYECTO.....	9
FIGURA 3. VEGETACIÓN DEL AI SEGÚN LUEBERT Y PLISCOFF, 2017.....	13
FIGURA 4. FORMACIONES VEGETACIONALES PRESENTES EN EL AI.....	24
FIGURA 5. FORMACIÓN “MATORRAL DENSO DE <i>TREVOA QUINQUINERVA</i> ”	25
FIGURA 6. BOSQUE NATIVO DE <i>ACACIA CAVEN</i>	26
FIGURA 7. BOSQUE DE EXÓTICAS ASILVESTRADAS.....	26
FIGURA 8. FORMACIÓN VEGETACIONAL “PRADERA”	27
FIGURA 9. RELACIÓN PORCENTUAL DEL ORIGEN BIOGEOGRÁFICO DE LAS ESPECIES IDENTIFICADAS EN EL ÁREA DE ESTUDIO.....	31
FIGURA 10. RELACIÓN PORCENTUAL DEL HÁBITO DE CRECIMIENTO DE LAS ESPECIES IDENTIFICADAS EN EL ÁREA DE ESTUDIO.	32
FIGURA 11. SUPERFICIE DEL ÁREA DEL PROYECTO DESTINADA A RESTAURACIÓN DE LA VEGETACIÓN.	67
FIGURA 16. VISTA DE PLANTA DE MÓDULOS DE RESTAURACIÓN MULTIESTRATO (ARBÓREO-SUBARBÓREO-ARBUSTIVO).....	69

ÍNDICE DE TABLAS

TABLA 1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PROYECTO	5
TABLA 2. ÍNDICE DE COBERTURA.....	14
TABLA 3. PARCELAS DE MUESTREO PARA LA CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y VEGETACIÓN ENERO 2023.....	15
TABLA 4. PARCELAS DE MUESTREO PARA LA CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y VEGETACIÓN NOVIEMBRE 2023.	16
TABLA 5. PARCELAS DE MUESTREO PARA LA CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y VEGETACIÓN MARZO 2024.....	16
TABLA 6. CATEGORÍAS DE COBERTURA.....	19
TABLA 7. UNIDADES HOMOGÉNEAS VEGETACIONALES Y FORMACIONES VEGETACIONALES EN EL AI	22
TABLA 8. LISTADO DE ESPECIES PRESENTES EN EL AI DE FLORA Y VEGETACIÓN PARA AMBAS CAMPAÑAS.	28
TABLA 9. ESPECIES EN CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN EN EL AI.....	33
TABLA 10. ANÁLISIS DE LA SINGULARIDAD DE LA VEGETACIÓN. ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO	33
TABLA 11. ANÁLISIS DE LA SINGULARIDAD DE LA FLORA PRESENTE EN EL ÁREA DE ESTUDIO DEL PROYECTO.....	34
TABLA 12. UNIDADES HOMOGÉNEAS EN EL ÁREA A REVEGETAR.	68

1 INTRODUCCIÓN

El Proyecto “**Parque Solar San Javier**”, corresponde a un nuevo parque fotovoltaico que se ubicará en la comuna de San Javier, de la Provincia de Linares de la Región del Maule.

El Proyecto utilizará los recursos renovables que presenta la Región del Maule para la producción de energía limpia y no contaminante durante toda la fase de operación, por lo que el proyecto se enmarca en el contexto de las Energías Renovables No Convencionales (ERNC). El proyecto considera una superficie de 116,55 ha.

El Proyecto, contempla la construcción y operación de una central de generación de energía eléctrica empleando la tecnología de Central Solar Fotovoltaica (CSF), que de acuerdo con la *Guía para la Descripción de Proyectos de Centrales Solares de Generación de Energía Eléctrica en el SEIA (2017)*, se describe como “*aquella que permite la conversión directa de energía lumínica en energía eléctrica*”. Lo anterior se logrará mediante el uso de paneles fotovoltaicos fabricados con materiales semiconductores con efecto fotoeléctrico, es decir, tienen la capacidad de absorber fotones y liberar electrones. El material semiconductor que constituye las celdas fotovoltaicas permite generar energía eléctrica de corriente continua al estar unido a conductores eléctricos formando un circuito. A su vez, los conjuntos de celdas fotovoltaicas conforman un panel o módulo fotovoltaico.

Los paneles son soportados por estructuras metálicas, las cuales se sustentan sobre pilares o hincas enterrados en el terreno. Este proyecto, en particular, utilizará un sistema de estructura que puede seguir el movimiento del sol, a las cuales se les conoce como seguidores (trackers). Estas estructuras presentan un sistema de seguimiento horizontal, de este a oeste, y contienen un número determinado de paneles montados en dicho marco de seguimiento, alineados en una configuración de fila de norte a sur, y conectados por un eje de rotación accionado por un sólo motor eléctrico. Esto, con la finalidad de maximizar la generación de energía por parte de los paneles y permitir enfrenar los rayos solares en forma perpendicular.

La energía eléctrica producida en los paneles fotovoltaicos alcanzará una potencia instalada de 144,178 (MWp), la cual será conducida a través de obras de canalización hacia los equipos denominados inversores eléctricos, que convierten la corriente continua en corriente alterna. Posteriormente, esta corriente será conducida mediante una línea de evacuación de alta tensión de

66 kV a lo largo de una extensión de 29,2 Km, y se conectará a la línea de alta tensión San Javier – Nirivilo – Constitución.

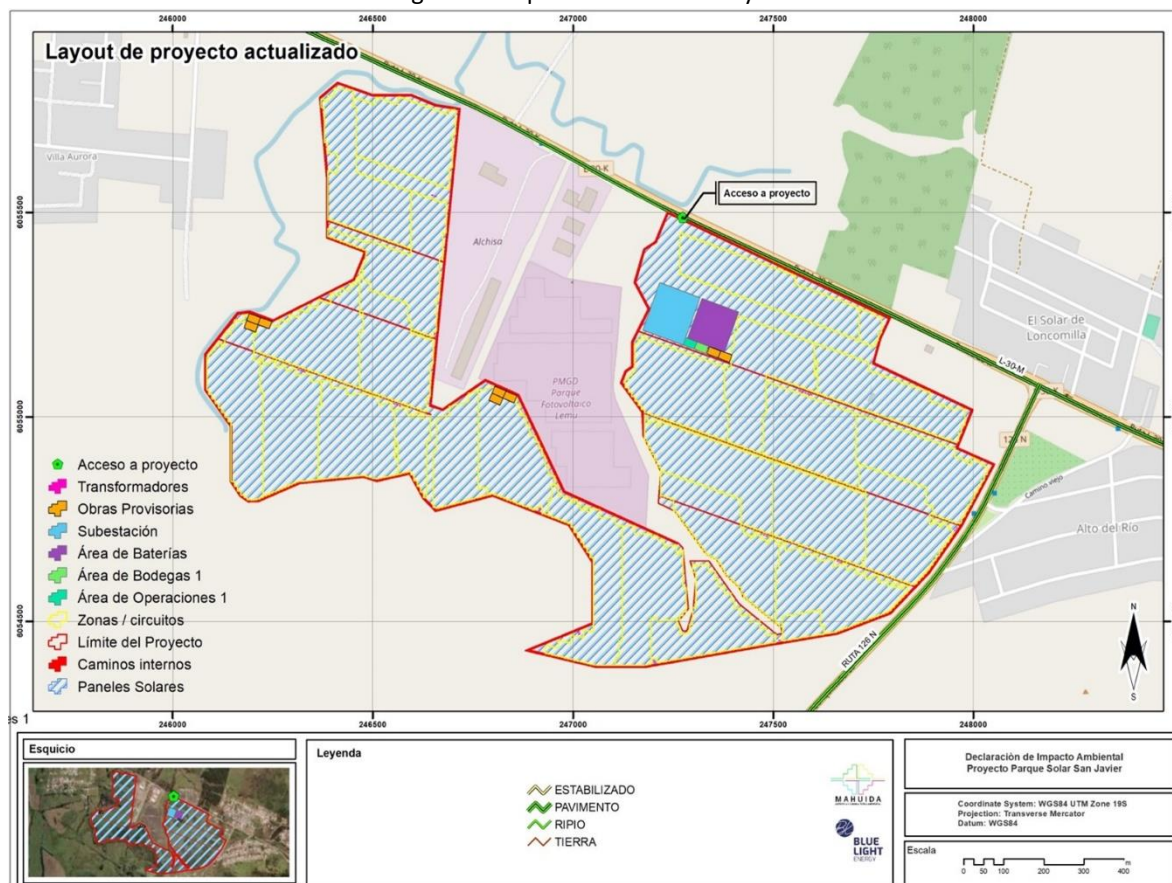
Las características generales del parque se presentan en la siguiente tabla:

Tabla 1. Características generales del proyecto

ÍTEM	TOTAL
Potencia Nominal (MWac)	80,00
Potencia a generar (MWac)	118,800 MWac
Potencia Instalada (MWp o MWdc)	144,178 MWdc
Potencia máxima inversor/transformador (kVA)	4.400 kVa
Cantidad de inversores/transformadores	27 u.
Potencia máxima del panel (Wp)	700 Wdc
Cantidad de Paneles	205.968 u.
Cantidad de Seguidores	903 u.
Producción estimada GWh/año	301,982 GWh/año

Fuente: Elaboración Propia, 2023

Figura 1. Emplazamiento del Proyecto



Fuente: Elaboración propia, Mahuida 2023

2 OBJETIVO DEL ESTUDIO

2.1 Objetivo general

Caracterizar la situación actual de los elementos que constituyen la Flora y Vegetación Terrestre, dentro del área de influencia del proyecto, durante dos períodos: Noviembre 2023 (Primavera), enero 2023 (Verano) y marzo 2024 (Verano).

2.2 Objetivos Específicos

- Delimitar el área de influencia
- Referenciar el marco Biogeográfico de la flora y vegetación presente en el área de influencia del proyecto, de acuerdo con la bibliografía disponible.
- Identificar y describir las unidades homogéneas vegetacionales presentes en el área de influencia.
- Elaborar un listado de la flora del área de influencia incluyendo clasificación taxonómica, nombre común, forma de crecimiento, origen geográfico y categoría de conservación.
- Analizar el estado de conservación y endemismo de las especies de flora vascular identificadas en el área de influencia del proyecto.
- Identificar singularidades desde el punto de vista ambiental, asociadas a la flora y vegetación terrestre en el área de influencia del Proyecto.

3 METODOLOGÍA

A continuación, se describe la metodología aplicada para el cumplimiento de los objetivos específicos de la presente línea base.

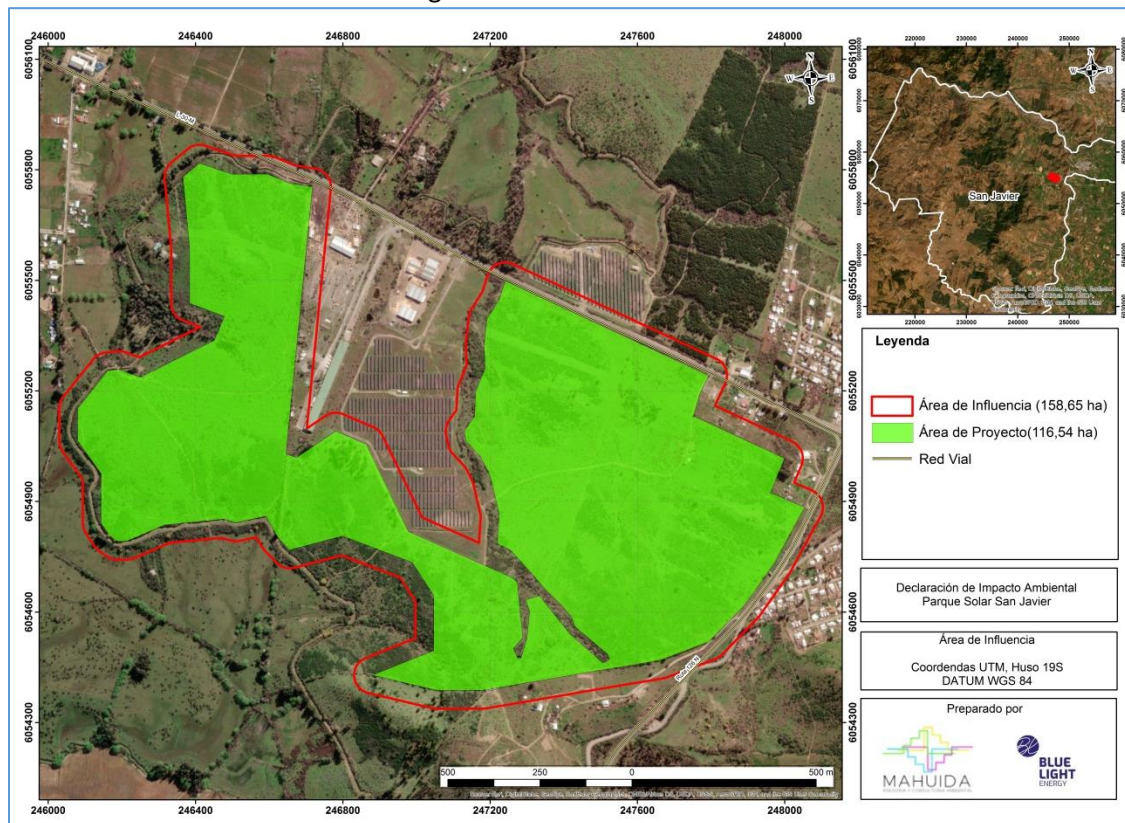
3.1 Definición del área de Influencia

La definición del área de influencia del proyecto, para el componente ambiental Flora y vegetación terrestre, toma como base la Guía para la Descripción del Área de Influencia elaborada el año 2017 por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). En este documento se hace referencia al área de influencia como “el área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o

socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias” (Artículo 2 del DS 40, 2012).

El área de influencia se determina y justifica considerando la superficie que será destinada al emplazamiento de las partes, obras y/o acciones del Proyecto, es decir, el área de influencia del proyecto se define como el área en donde se realizaría intervención (corta, pérdida y/o modificación de la vegetación y de la flora vascular que la compone) para la construcción y posterior operación del proyecto, más un área buffer de 50 metros a las requeridas para la construcción de las obras, lo que incluyó formaciones aledañas al Proyecto (praderas, bosque nativo y matorrales). La superficie del área de influencia para el componente ambiental Flora y Vegetación es de 158,65 ha.

Figura 2. Área de influencia.



Fuente: Elaboración propia, Mahuida 2024.

3.2 Revisión bibliográfica

Para la revisión bibliográfica se utilizó “La vegetación natural de Chile, clasificación y distribución geográfica” (Gajardo, 1994) y “Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile” (Luebert y Pliscoff, 2004; 2017). Se consideraron además investigaciones relativas a la flora y vegetación realizadas en el área.

3.2.1 Biogeografía del AI

La biogeografía tiene como objetivo el estudio de la distribución de los seres vivos sobre la superficie de la tierra y entender la relación de estos con las condiciones climáticas, edáficas y bióticas que los rodean. De acuerdo con lo establecido en el “Catálogo de Plantas Vasculares de Chile” (Rodríguez et al. 2018) en el territorio nacional se tiene registro de 5.471 especies, las que corresponden a 1.121 géneros y 186 familias. Del total de especies registradas el 85,1% corresponden a taxones nativos (4.655 especies) siendo un 39,2% de estos endémicos del país (2.145 especies). El proyecto

se ubicará bajo la influencia del Macro bioclima mediterráneo (Leubert y Pliscoff, 2017) bajo la influencia del piso bioclimáticos mesomediterráneo subhúmedo y húmedo inferior oceánico.

En general, diversos trabajos han sido desarrollados a nivel nacional para generar un marco de referencia de la distribución de las especies de flora y vegetación, siendo los principales los desarrollados por Gajardo (1994) quien propone un sistema de clasificación de formaciones vegetacionales, las cuales se definen según la combinación de sus formas biológicas dominantes y del modo en que se presenta la distribución espacial de las especies vegetales, tanto en su proyección vertical como horizontal; y Luerbert & Pliscoff (2017), quienes clasifican los llamados pisos vegetacionales basándose en variaciones mesoclima, fisionomía de la vegetación y especies vegetales dominantes. Ambos trabajos han sido especializados por medio de sistema de información geográfica (SIG).

3.2.2 Formaciones Vegetacionales Presentes en el AI según Gajardo (1994)

Considerando la clasificación de la vegetación realizada por Gajardo (1994) el proyecto se encuentra inmerso dentro de la región del Bosque Caducifolio, Sub-región del Bosque Caducifolio Montano, representado en el límite superior de las situaciones más favorables del bosque esclerófilo. Se encuentra siempre desarrollado en altitud tanto en la cordillera de la costa como en la cordillera de los Andes representando en ciertos casos situaciones claramente relictuales y de reducida extensión, pues sus formaciones vegetales han sido fuertemente intervenidas.

Específicamente el proyecto se encuentra en la formación vegetal del bosque caducifolio Maulino, que se caracteriza por los bosques de hualo (*Nothofagus glauca*) en la cordillera de la costa. Esta repartirá de preferencia en las cumbres, laderas y quebradas más próximas al litoral. Ha sido fuertemente reemplazada por plantaciones de *Pinus radiata*. En esta formación se distinguen dos formaciones:

3.2.2.1 Nothofagus glauca - Azara petiolaris (Hualo – Maquicillo)

Comunidad de hualo (*Nothofagus glauca*) que se distribuye por los sectores menos favorables de la formación.

- Especies representativas: *Azara petiolaris* (maquicillo) *Nothofagus glauca* (hualo)

- Especies acompañantes: *Aristotelia chilensis* (maqui) *Lithrea caustica* (litre) *Ribes punctatum* (zarzaparrilla) *Sophora macrocarpa* (mayú)
- Especies comunes: *Baccharis rhomboidalis* (vautro) *Cryptocarya alba* (peumo) *Escallonia pulverulenta* (corontillo) *Lomatia hirsuta* (radal) *Maytenus boaria* (maitén) *Peumus boldus* (boldo) *Ungi molinae* (murta)
- Especies ocasionales: *Berberis actinacantha* (michay) *Chusquea cumingii* (quila) *Myrceugenia obtusa* (rarán) *Nothofagus obliqua* (roble) *Oxalis articulata* (culle)

3.2.2.2 Nothofagus glauca - Gevuina avellana (Hualo – Avellano)

Esta comunidad representa la fase más húmeda y de mayor desarrollo del bosque de hualo (*Nothofagus glauca*), distribuyéndose por el cauce de las quebradas y en las laderas de exposición sur. Tiene un alto interés florístico, pues en algunos sectores integran su composición especies relictuales como mil (*Nothofagus alessandrii*) y keule (*Gomortega keule*).

- Especies representativas: *Aristotelia chilensis* (maqui) *Escallonia pulverulenta* (corontillo) *Gaultheria phillyreaefolia* (chaura) *Gevuina avellana* (avellano) *Myrceugenia obtusa* (rarán) *Nothofagus glauca* (hualo) *Ribes punctatum* (zarzaparrilla)
- Especies acompañantes: *Lapageria rosea* (copihue) *Ungi molinae* (murta)
- Especies comunes: *Aextoxicon punctatum* (olivillo) *Azara petiolaris* (maquicillo) *Chusquea quila* (quila)

3.2.3 Pisos vegetacionales correspondientes al AI según Leubert y Pliscoff (2017).

De acuerdo con lo establecido por Leubert & Pliscoff (2017), el área del proyecto se encuentra inserta en el piso vegetal del Bosque espinoso mediterráneo interior de *Acacia caven* y *Lithrea caustica*.

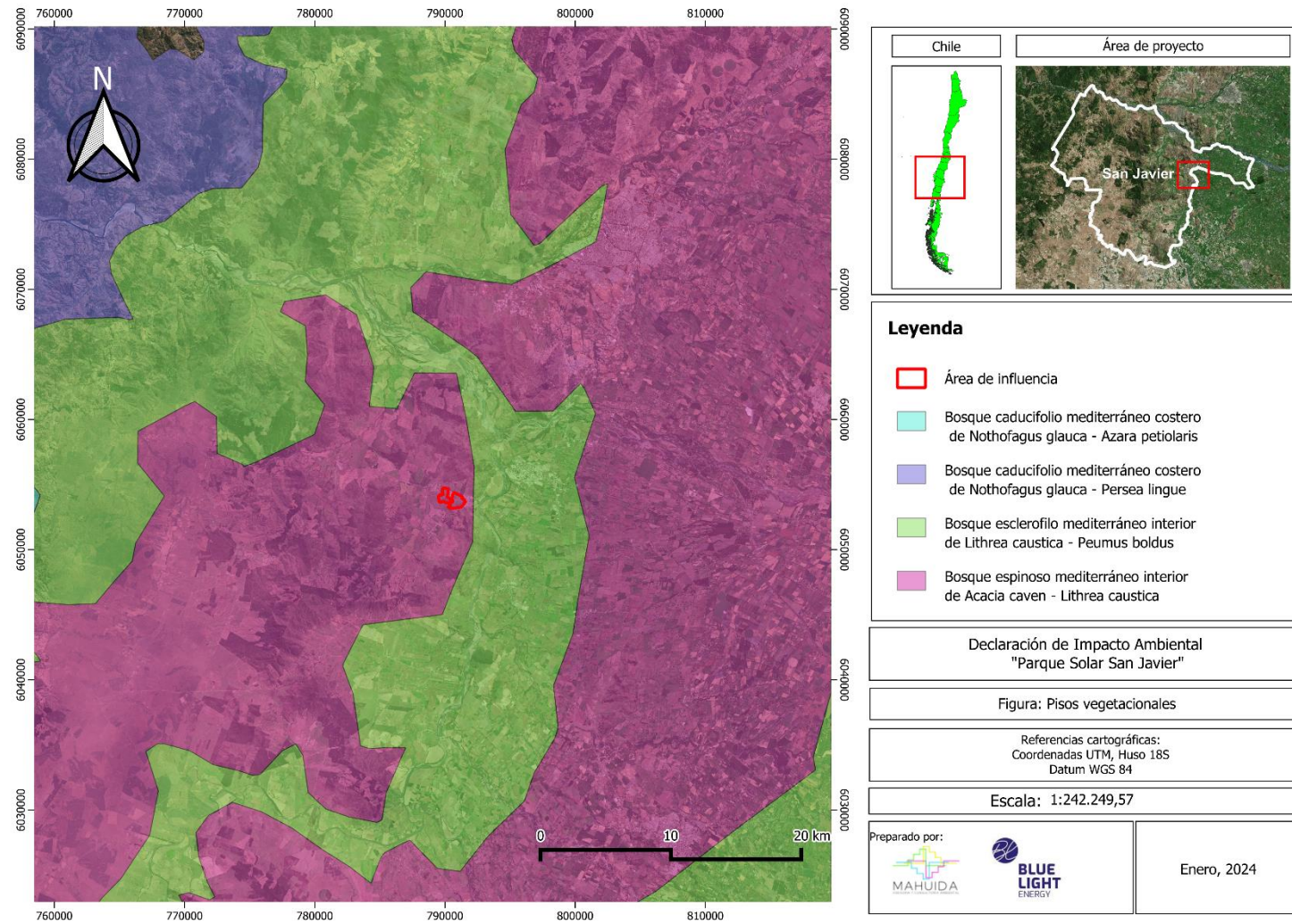
El piso vegetal del Bosque espinoso mediterráneo interior de *Acacia caven* y *Lithrea caustica* corresponde a un matorral espinoso arborescente típicamente dominado por ambas especies mencionadas en el dose superior. Presenta una cobertura variable pudiendo llegar a constituir, en situaciones favorables, doseles cerrados, bajo los que se desarrolla una pradera muy diversificada y compuesta por una combinación de plantas nativas e introducidas. Este piso se distribuye en las planicies aluviales de la depresión intermedia de la región del Libertador Bernardo O'Higgins y la del

Maule, entre 100 y 900m. Corresponde a los pisos bioclimáticos mesomediterráneos seco superior y subhúmedo oceánico, alcanzando en algunos sectores el ombrotipo húmedo inferior.

La composición florística se caracteriza por la presencia de *Agrostis tenuis*, *Avena barbata*, *Baccharis linearis*, *Briza minor*, *Bromus berterianus*, *B. hordeaceus*, *Cestrum parqui*, *Gochnatia foliolosa*, *Jubaea chilensis*, *Medicago hispida*, *Muehlenbeckia hastulata*, *Maytenus boaria*, *Peumus boldus*, *Plantago hispidula*, *Podanthus mitiqui*, *Proustia cuneifolia*, *Quillaja saponaria*, *Solanum ligustrinum*, *Trevoa quinquenervia*, *Vulpia myuros* (Oberdorfer, 1960; Ovalle et al. 1996).

Algunos autores afirman que el espinal corresponde a una fase regresiva del bosque esclerófilo original, que se mantiene en el tiempo debido a la influencia permanente del hombre (Oberdorfer, 1960; Balduzzi et al. 1982; Armesto y Pickett, 1985; Caro, 1996), mientras que otros autores señalan que se trata de la vegetación original (Rundel, 1981). En cualquier caso, la degradación de los espinales conduce a una pradera compuesta fundamentalmente por especies herbáceas perennes y anuales introducidas y algunos arbustos.

Figura 3. Vegetación del AI según Luebert y Pliscoff, 2017.



Fuente: Elaboración propia, Mahuida 2023

3.3 Fotointerpretación preliminar

Para la identificación de las unidades homogéneas y formaciones vegetacionales, se utilizaron imágenes satelitales obtenidas de Google Earth™ y una ortofoto levantada mediante vuelo de dron por toda el área de Proyecto. Se realizó un trabajo foto interpretativo a una escala mínima cartografiable de 1:1.000 que permitió, a partir de aspectos tales como grano, color y textura identificar y clasificar patrones de vegetación denominados como unidades homogéneas y posibles formaciones vegetacionales (conjunto de plantas de una o varias especies que comparten características de forma y comportamiento) (Hernández P., 2000, Ettienne y Prado, 1982). A partir de esta información se realizó un mapa con cobertura digital de polígonos. La clasificación de unidades homogéneas se realizó utilizando la información disponible en el Catastro de uso de suelo y Vegetación elaborado por la Corporación Nacional Forestal CONAF, actualizado al año 2017. La identificación de posibles formaciones de vegetación se realizó a partir de la interpretación de las imágenes satelitales y la información recopilada en la revisión bibliográfica. Con la ortofoto fue posible constatar la información de imágenes satelitales obtenidas con un levantamiento actual en la temporada de verano.

3.4 Toma de datos

Tanto para la rectificación de las unidades homogéneas y formaciones vegetacionales del AI identificadas en la fotointerpretación, como para el registro de la riqueza, abundancia y composición florística, se utilizaron parcelas de muestreo aplicando índices de cobertura (Braun-Blanquet ,1979) (Tabla 2). La parcela completa (100 m²) se utilizó para el registro de árboles, arbustos, trepadoras, epifitas y herbáceas, así como también para realizar parcelas forestales en las formaciones Boscosas. La superficie de las parcelas se determinó a partir de las recomendaciones de “Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA” (SEIA, 2015).

Tabla 2. Índice de cobertura

Índice	Cobertura
r	Individuo solitario, cobertura insignificante
+	Pocos individuos, cobertura poco significativa

Índice	Cobertura
1	<5%
2	5 – 25%
3	26 – 50%
4	51 – 75%
5	76 – 100%

Fuente: Elaboración propia, Mahuida 2023 a partir de Braun-Blanquet, 1979.

Las campañas de terreno se realizaron durante verano y primavera del 2023 y verano del 2024, específicamente los días 27, 28, 29, 30 y 31 de enero; 27, 28 y 29 de noviembre y 12, 13 y 14 de marzo, respectivamente. Se muestreó un total de 107 parcelas en todas las campañas para la caracterización de la flora y vegetación (Figura 2). En las siguientes Tablas se presentan la ubicación de las unidades de muestreo.

Tabla 3. Parcelas de Muestreo para la caracterización de Flora y Vegetación enero 2023.

Parcela	Coordenadas UTM	
	Norte	Este
1	6054975	247935
2	6054802	247902
3	6054650	247762
4	6054865	247733
5	6054856	247621
6	6054836	247486
7	6054544	247614
8	6054635	247476
9	6054922	247346
10	6054776	247223
11	6054465	247333
12	6054609	247160
13	6054462	247116
14	6054482	246881
15	6054525	246945
16	6054658	246971
17	6054746	246781
18	6054915	246777

Parcela	Coordenadas UTM	
	Norte	Este
21	6055364	247403
22	6055412	247264
23	6055448	247115
24	6055299	247235
25	6055251	247392
26	6055156	247363
27	6055163	247591
28	6055027	247547
29	6055007	247181
30	6054982	246594
31	6054972	246408
32	6054934	246184
33	6055111	246224
34	6055184	246464
35	6055376	246604
36	6055338	246490
37	6055518	246448
38	6055709	246661

19	6055037	246807	39	6055687	246591
20	6055260	247630	40	6055734	246407

Tabla 4. Parcelas de Muestreo para la caracterización de Flora y Vegetación noviembre 2023.

Parcela	Coordenadas UTM		Parcela	Coordenadas UTM	
	Norte	Este		Norte	Este
1	6054636	247495	21	6054896	247736
2	6055249	247163	22	6054442	247183
3	6055438	247121	23	6055162	247585
4	6055147	247337	24	6054509	247596
5	6055366	247336	25	6055078	247779
6	6054906	247649	26	6054829	247881
7	6055085	247179	27	6054737	247765
8	6055441	247187	28	6054592	247757
9	6055501	246674	29	6054705	247049
10	6055513	246465	30	6055024	247594
11	6055314	246483	31	6055713	246396
12	6055215	246399	32	6055677	246504
13	6055164	246180	33	6055691	246654
14	6055048	246113	34	6055677	246204
15	6055117	246497	35	6055691	246251
16	6054899	246683	36	6054918	246481
17	6055024	246807	37	6054885	246859
18	6054687	247302	38	6054440	246960
19	6054837	247308	39	6055019	247063
20	6054873	248023	40	6054959	247906

Fuente: Elaboración propia, Mahuida 2024.

Tabla 5. Parcelas de Muestreo para la caracterización de Flora y Vegetación marzo 2024.

Parcela	Coordenadas UTM		Parcela	Coordenadas UTM	
	Norte	Este		Norte	Este
1	6055160	246169	21	6055198	247524
2	6054977	246197	22	6055079	247582

Parcela	Coordenadas UTM	
	Norte	Este
3	6054852	246163
4	6054851	246277
5	6055303	246514
6	6055445	246630
7	6054858	246398
8	6055147	246653
9	6055142	246521
10	6055337	247099
11	6054771	247605
12	6054812	247633
13	6054844	247667
14	6054727	247663
15	6054547	247733
16	6054790	247542
17	6054994	247594
18	6055027	247469
19	6055212	247378

Parcela	Coordenadas UTM	
	Norte	Este
23	6055043	247602
24	6054579	247321
25	6054492	247165
26	6054575	247121
27	6055153	247681

Parcela	Coordenadas UTM	
	Norte	Este
20	6055293	247381

Parcela	Coordenadas UTM	
	Norte	Este

Fuente: Elaboración propia, Mahuida 2024.

Validación y Rectificación de Cartografía

En terreno se procedió a levantar la información de las unidades homogéneas y formaciones vegetacionales previamente fotointerpretadas. Se corrigieron posibles errores de la interpretación inicial en las unidades preliminares, uniendo unidades que tienen la misma asociación vegetal y separando aquellas que son diferentes.

3.5 Descripción de la vegetación

Se evaluó las formaciones vegetales existentes utilizando los criterios definidos para ello por Ettienne y Prado (1982):

- Tipo vegetacional

A partir de las unidades homogéneas se determinaron los tipos vegetacionales presentes junto con su estratificación y su cubrimiento. El procedimiento de estimación fue visual, considerando que la estratificación se refiere a la disposición vertical de la vegetación, lo cual permite distinguir y clasificar los diversos niveles o estructuras en los cuales se sitúan los tipos vegetales, según la metodología de Carta de Ocupación de Tierras (COT), adoptada por Etienne y Prado (1982). A continuación, se detallan las clases de tipos vegetacionales (biológicos) consideradas en el análisis:

- Leñosos Altos (arbóreos): Son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño excede los 2 m de altura.
- Leñosos Bajos (arbustivos): Son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos, cuyo tamaño no pasa los 2 m de altura.
- Herbáceos: Son aquellas especies cuyos tejidos no están lignificados (no son leñosos), con tallos ricos en clorofila y fotosintéticos (hierbas).

- Suculentos: Bajo esta denominación se agrupan principalmente las cactáceas y bromeliáceas, especies que presentan una fisiología muy particular, sobre todo respecto a la fijación del anhídrido carbónico.

- Cobertura vegetal

La cobertura vegetal corresponde a la proporción del terreno que es ocupada por la vegetación o por su proyección vertical. Este criterio da una idea de la abundancia de los diferentes tipos biológicos y se expresa en porcentaje global o por estrato, utilizando para categorías de cobertura (Tabla 6).

Tabla 6. Categorías de cobertura.

Índice	Cobertura (%)	Densidad
1	1-5	Muy escasa
2	5-10	Escasa
3	10-25	Muy clara
4	25 – 50	Clara
5	50 – 75	Poco densa
6	75 - 90	Densa
7	90 - 100	Muy densa

Fuente: Elaboración propia, Mahuida 2023.

- Especies dominantes.

Las especies dominantes corresponden a aquellas plantas cuyas características morfológicas marcan fisonómicamente la vegetación. Para el caso de formaciones de climas semiáridos, templados y húmedos se definen como aquellas que juntas cubren más de un 25% (Etienne y Prado, 1982).

Además de la metodología COT que describe cualitativamente la vegetación, se realizaron también inventarios de parcelas forestales para incorporar datos cualitativos asociados a las formaciones boscosas registradas en la COT.

3.6 Caracterización de la flora

La identificación de la flora del AI se realizó mediante un listado florístico obtenido en las actividades de terreno. Este listado permitió determinar la riqueza taxonómica del AI y de cada formación vegetal. A partir de literatura se determinó, además, origen fitogeográfico, hábito de crecimiento y estado de conservación de cada especie, permitiendo con ello analizar cada uno de estos parámetros en el AI y cada formación vegetal. Una vez terminado el listado florístico se caracterizó la flora del AI con base en los siguientes criterios:

- Riqueza Taxonómica

El listado florístico se organiza jerárquicamente para calcular la riqueza específica de especies, familias y géneros dentro del área de estudio y para cada formación vegetal.

- Origen fitogeográfico

El origen biogeográfico corresponde a la distribución geográfica, ya sea natural o artificial, tanto de animales como plantas. A continuación, se detallan los tres grupos en que se clasificó las especies vegetales identificada en el área de estudio:

- **Endémica:** Especie que se considera como tal cuando se conoce exclusivamente en una biota específica, ya sea a nivel de país o región. Para el caso se consideró el endemismo a nivel nacional.
- **Nativa:** Especie de una determinada taxa que pertenece a una región o ecosistema determinados. Su presencia en esa región es el resultado de fenómenos naturales sin intervención humana. Una especie nativa no es necesariamente endémica.
- **Introducida:** Especie que se encuentra fuera de su área de distribución natural o de dispersión potencial, suponiéndose por ello algún tipo de intervención humana que se traduce en su traslado a través de una determinada barrera biogeográfica.

- Hábito de Crecimiento

El hábito de crecimiento hace referencia a la forma de crecimiento de una especie, teniendo en cuenta aspectos como la duración del tallo, localización de las yemas de crecimiento y patrón de ramificación. La mayoría de las plantas pueden ser clasificadas como Árbol, Arbusto, Herbácea, Trepadora, Rastrera y Helechos. El detalle de cada hábito se describe a continuación.

- **Árbol:** Planta de fuste generalmente leñoso que en su estado adulto y en condiciones normales de hábitat puede alcanzar, a lo menos, cinco metros de altura o una menor en condiciones ambientales que limiten su desarrollo.
- **Arbusto:** Planta leñosa que en estado de adultez no supera los 4 m de altura y que, a diferencia de lo que es propio de un árbol, no se yergue sobre un sólo tronco o fuste, sino que se ramifica desde la misma base.
- **Herbácea:** Planta que no presenta órganos decididamente leñosos, ya que no tienen crecimiento secundario en grosor.
- **Trepadora:** Toda planta que no se mantiene erguida por sí misma, necesitando un soporte para encaramarse ya sea a otra planta, un muro, un peñasco, etc. Para ello puede utilizar órganos como zarcillos, uncinos, raíces adventicias, etc. o se enrosca alrededor del soporte, llamándose entonces voluble.
- **Helechos:** Plantas vasculares que no tienen flores y no producen semillas, sino que se reproducen por medio de esporas.

- Estado de Conservación

Para establecer el estado de conservación de la flora local se empleó la “Nómina oficial de Especies en Estado de Conservación de Chile”, actualizada en octubre del 2023 con la promulgación del Decreto Supremo Nº 10/2023 del Ministerio del Medio Ambiente, con el que se oficializó la nómina de especies clasificados bajo alguna de las categorías de conservación de acuerdo con los procedimientos del Reglamento de Clasificación de Especies (RCE, 2023).

3.7 Análisis de Singularidades Ambientales

De manera complementaria, se evaluó la singularidad de la flora y vegetación de acuerdo con los criterios y definiciones contenidas en la Guía de Evaluación Ambiental: Criterios para la participación de CONAF en el SEIA, (CONAF, 2020), sumado a lo establecido en la Resolución 88/2014 en el marco del Decreto Supremo 40/2012 del Ministerio del Medio Ambiente, a modo de identificar, describir y analizar los efectos del proyecto sobre la flora y la vegetación.

4 RESULTADOS

4.1 Descripción de la vegetación

A partir de los datos levantados en terreno y la metodología COT detallada en el acápite 3.6. se registraron en el área de influencia 9 unidades homogéneas (UH), divididas en 5 unidades homogéneas vegetacionales (UHV) y 4 unidades homogéneas no vegetacionales correspondientes a “Infraestructura y equipamiento, Área Industrial, Infraestructura Vial y Cuerpos de Agua”. Estas UH contienen 16 formaciones vegetacionales (ver Figura 4). La Tabla 7 presenta las UHV identificadas, donde destaca con mayor superficie “Matorral” con 59,42 ha, seguido de “Pradera” con 47,61 y “Bosque Nativo” con 43,44 ha.

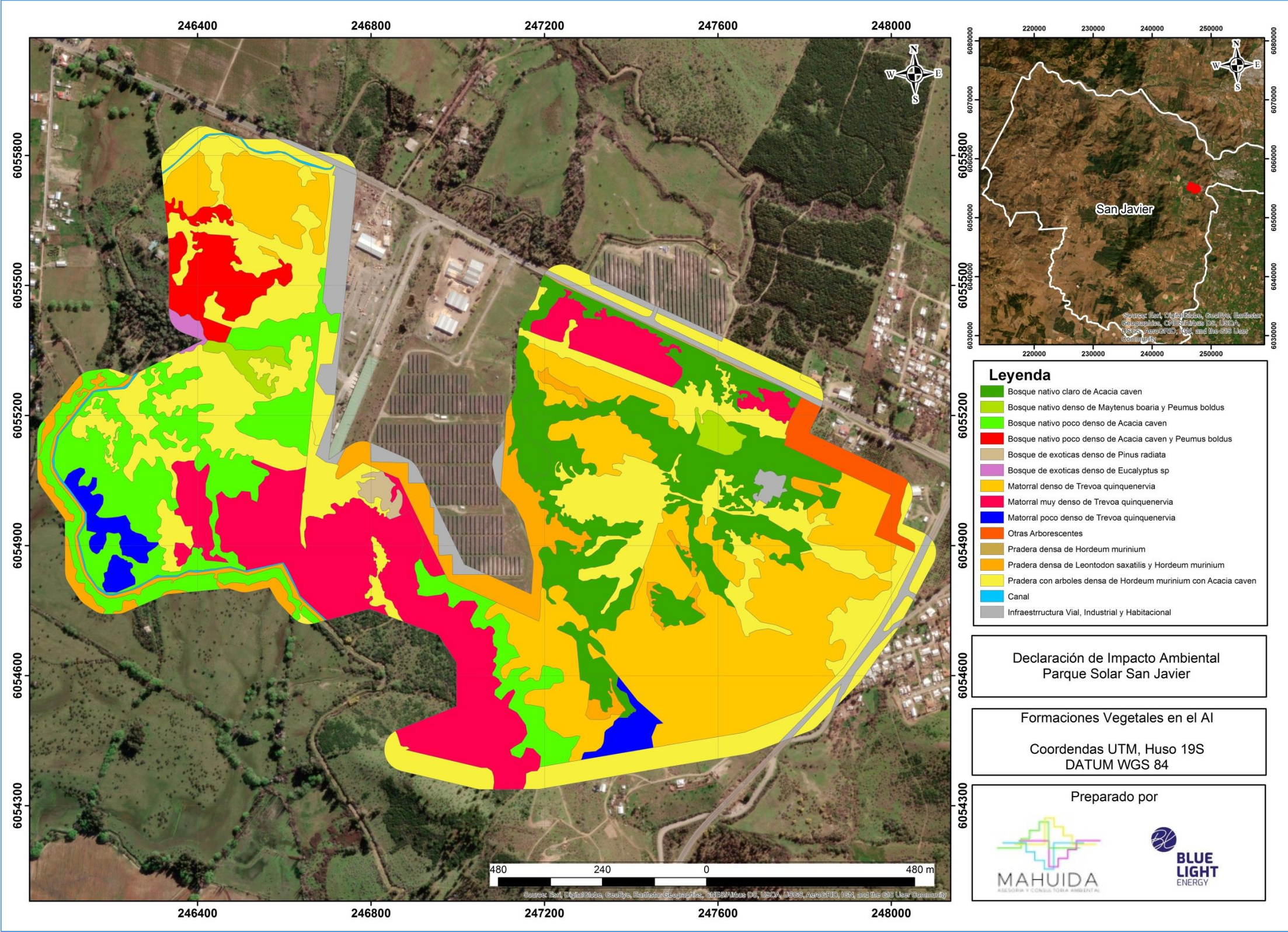
Tabla 7. Unidades Homogéneas Vegetacionales y formaciones vegetacionales en el AI.

Unidad Homogénea de Vegetación	Formación vegetal	Área de Influencia Indirecta	
		Superficie (ha)	Superficie (%)
Área Industrial	Área Industrial	3,79	2,39
Bosque de exóticas asilvestradas	Bosque de exóticas denso de <i>Eucalyptus sp</i>	0,36	0,23
	Bosque de exóticas denso de <i>Pinus radiata</i>	0,60	0,38
Bosque nativo	Bosque nativo claro de <i>Acacia caven</i>	19,06	12,01
	Bosque nativo denso de <i>Maytenus boaria</i> y <i>Peumus boldus</i>	1,67	1,05
	Bosque nativo poco denso de <i>Acacia caven</i>	18,26	11,51
	Bosque nativo poco denso de <i>Acacia caven</i> y <i>Peumus boldus</i>	4,02	2,53
Cuerpo de Agua	Canal	0,60	0,38
Infraestructura Vial	Ruta L 30 M – Ruta 126 N	2,20	1,39
Infraestructura y equipamiento	Infraestructura y equipamiento	0,40	0,25

Matorral	Matorral denso de <i>Trevoa quinquenervia</i>	34,58	21,80
	Matorral muy denso de <i>Trevoa quinquenervia</i>	22,00	13,86
	Matorral poco denso de <i>Trevoa quinquenervia</i>	3,04	1,92
Otras Arborescentes	<i>Olea europaeus</i>	2,37	1,50
Pradera	Pradera con árboles densa de <i>Hordeum murinium</i> con <i>Acacia caven</i>	37,45	23,60
	Pradera densa de <i>Leontodon saxatilis</i> y <i>Hordeum murinium</i>	8,24	4,94
	Total general	158,65	100

Fuente: Elaboración propia, Mahuida 2024.

Figura 4. Formaciones Vegetacionales presentes en el AI



Fuente: Elaboración propia, Mahuida 2024.

A continuación, se describen las Unidades Homogéneas Vegetacionales y con sus respectivas formaciones vegetacionales identificadas en el AI.

4.1.1 Matorral

La UHV Matorral es la que presenta mayor superficie con un 35,77% del área de influencia (59,62 ha). El estrato arbustivo es el dominante y está compuesto por *Trevoa quinquinervia* y acompañado *Berberis chilensis* y *Schinus polygamus*. El estrato herbáceo está compuesto por una alta cobertura de *Leontodon saxatili* y varias especies del género *Poa*. Esta UHV se conforma de 3 formaciones vegetacionales: Matorral poco denso de *Trevoa quinquinervia* (3,04 ha), Matorral denso de *Trevoa quinquinervia* (34,58 ha), Matorral muy denso de *Trevoa quinquinervia* (22,00 ha).

Figura 5. Formación “Matorral denso de *Trevoa quinquinervia*”



Fuente: Elaboración propia, Mahuida, 2023.

4.1.2 Bosque nativo

La UHV Bosque Nativo es la que presenta la tercera mayor superficie con un 27,25% del área de influencia (43,01 ha). El estrato arbóreo está compuesto por *Acacia caven*, formando un estrato bajo con alturas que varían de 2 a 4 metros y coberturas que varían de 25 a 75%, formando generalmente bosques puros de *Acacia caven* y en ocasiones acompañado por *Peumus boldus* y *Maytenus boaria*. Esta UHV se conforma de 4 formaciones vegetacionales: Bosque nativo claro de *Acacia caven* (19,06 ha), Bosque nativo poco denso de *Acacia caven* (18,26 ha), Bosque nativo poco denso de *Acacia caven* y *Peumus boldus* (4,02 ha), Bosque nativo denso de *Maytenus boaria* y *Peumus boldus* (1,67 ha).

Figura 6. Bosque nativo de *Acacia caven*



Fuente: Elaboración propia, Mahuida, 2023.

4.1.3 Bosque de exóticas asilvestradas

La UHV “Bosque de exóticas asilvestradas” pertenece al estrato arbóreo del área de influencia con un 0,61% del total (0,96 ha). En esta UHV domina la especie introducida *Eucalyptus globulus* y encontramos dos formaciones vegetacionales: Bosque de exóticas densa de *Eucalyptus globulus* (0,36 ha) y Bosque de exóticas denso de *Pinus radiata* (0,60 ha).

Figura 7. Bosque de exóticas asilvestradas



Fuente: Elaboración propia, Mahuida 2023.

4.1.4 Pradera

La UHV “Pradera” correspondiente al estrato herbáceo del terreno, se extiende por el 32,22% del AI (45,69 ha). Esta UHV está conformada por dos formaciones vegetacionales: Pradera densa de *Leontodon saxatilis* y *Hordeum murinum* (8,24 ha) y Pradera con árboles densa de *Hordeum murinum* con *Acacia caven* (37,45 ha).

Figura 8. Formación vegetal “Pradera”



Fuente: Elaboración propia, Mahuida 2023.

4.1.5 Infraestructura domiciliaria, vial e industrial

Corresponde al sector donde se ubican establos, corrales y la casa del cuidador del predio. Además, de considerar las rutas y un área con Parque Solar. Esta formación utiliza el 3,83% del área de influencia, lo que corresponde a 6,39 hectáreas.

4.1.6 Cuerpo de Agua

Corresponde a una Unidad Homogénea que colinda con el área de Proyecto en el sector Noroeste y Suroeste.

4.2 Descripción de la Flora

4.2.1 Listado Florístico y Riqueza taxonómica

Se registró un total de 114 especies, de 40 familias distintas dentro del área de influencia (**Tabla 9**). Las familias con mayor representatividad en el área corresponden a Fabaceae y Poaceae, ambas con 8 especies, seguido de la familia Asteraceae, con 7 especies.

Tabla 8. Listado de especies presentes en el AI de Flora y Vegetación para ambas campañas.

Nº	Especie	Nombre común	Familia	Origen	Hábito
1	<i>Adiantum chilense</i>	Palito negro	Adiantaceae	Nativa	Herbácea
2	<i>Agrostis capillaris</i>	Yerba fina	Poaceae	Introducida	Herbácea
3	<i>Aira caryophyllea</i>		Poaceae	Introducida	Herbácea
4	<i>Alstroemeria ligtu</i>	Yuto	Alstroemeriaceae	Endémica	Herbácea
5	<i>Alstroemeria spathulata</i>	Lirio del campo	Alstroemeriaceae	Endémica	Herbácea
6	<i>Amsinckia calycina</i>	Hierba rosilla	Boraginaceae	Nativa	Herbácea
7	<i>Anthriscus caucalis</i>	Ahogagatos	Apiaceae	Introducida	Herbácea
8	<i>Avena barbata</i>	Avena	Poaceae	Introducida	Herbácea
9	<i>Baccharis linearis</i>	Romerillo	Asteraceae	Nativa	Arbusto
10	<i>Berberis chilensis</i>	Michay	Berberidaceae	Endémica	Arbusto
11	<i>Briza maxima</i>	Lágrimas	Poaceae	Introducida	Herbácea
12	<i>Briza minor</i>		Poaceae	Introducida	Herbácea
13	<i>Bromus hordeaceus</i>	Barbas de macho	Poaceae	Introducida	Herbácea
14	<i>Bromus tectorum</i>	Pasto espiguilla	Poaceae	Introducida	Herbácea
15	<i>Cardamine bonaerensis</i>		Brassicaceae	Introducida	Herbácea
16	<i>Carduus pycnocephalus</i>	Cardo	Asteraceae	Introducida	Herbácea
17	<i>Carex gayana</i>		Cyperaceae	Introducida	Herbácea
18	<i>Centaurium cachanlahuen</i>	Cachanlahuen	Gentianaceae	Nativa	Herbácea
19	<i>Cerastium glomeratum</i>		Caryophyllaceae	Introducida	Herbácea
20	<i>Cestrum parqui</i>	Palqui	Solanaceae	Nativa	Arbusto
21	<i>Chaetanthera ciliata</i>		Asteraceae	Endémica	Herbácea
22	<i>Cirsium vulgare</i>	Cardo común	Asteraceae	Introducida	Herbácea
23	<i>Conanthera campanulata</i>		Tecophilaceae	Endémica	Herbácea
24	<i>Conanthera parvula</i>	Viudita chica	Tecophilaceae	Endémica	Herbácea
25	<i>Conium maculatum</i>	Cicuta	Apiaceae	Introducida	Herbácea
26	<i>Crataegus monogyna</i>	Majuelo	Rosaceae	Introducida	Árbol
27	<i>Cryptocaria alba</i>	Peumo	Lauraceae	Endémica	Árbol
28	<i>Cynosurus echinatus</i>	Cola de perro	Poaceae	Introducida	Herbácea
29	<i>Cyperus eragrostis</i>	Cortadera	Cyperaceae	Introducida	Herbácea
30	<i>Dactylis glomerata</i>	Gallo	Poaceae	Introducida	Herbácea
31	<i>Dichondra sericea</i>	Oreja de ratón	Convolvulaceae	Introducida	Herbácea
32	<i>Dioscorea humifusa</i>	Huanqui	Discoreaceae	Endémica	Herbácea
33	<i>Dioscorea humilis</i>		Dioscoreaceae	Endémica	Herbácea
34	<i>Dioscorea sp</i>		Dioscoreaceae	Indeterminada	Herbácea
35	<i>Echium plantagineum</i>	Buglosa	Boraginaceae	Introducida	Herbácea
36	<i>Erodium cicutarium</i>	Aguja del pastor	Geraniaceae	Introducida	Herbácea

N°	Especie	Nombre común	Familia	Origen	Hábito
37	<i>Erodium moschatum</i>	Alfilerillo Blanco	Geraniaceae	Introducida	Herbácea
38	<i>Eryngium rostratum</i>		Apiaceae	Nativa	Herbácea
39	<i>Eucalyptus globulus</i>	Eucalipto	Myrtaceae	Introducida	Árbol
40	<i>Euphorbia peplus</i>	Pichoga	Euphorbiaceae	Introducida	Herbácea
41	<i>Festuca bromoides</i>		Poaceae	Introducida	Herbácea
42	<i>Galega officinalis</i>	Hierba gatuna	Fabaceae	Introducida	Herbácea
43	<i>Galium aparine</i>	Amor del hortelano	Rubiaceae	Introducida	Herbácea
44	<i>Geranium core-core</i>		Geraniaceae	Nativa	Herbácea
45	<i>Geranium dissectum</i>		Geraniaceae	Introducida	Herbácea
46	<i>Geranium robertianum</i>	Geranio	Geraniaceae	Introducida	Herbácea
47	<i>Herbertia lahue</i>	Herbertia	Iridaceae	Nativa	Herbácea
48	<i>Holcus lanatus</i>	Pasto miel	Poaceae	Introducida	Herbácea
49	<i>Hordeum brachyatherum</i>		Poaceae	Endémica	Herbácea
50	<i>Hordeum murinum</i>		Poaceae	Introducida	Herbácea
51	<i>Hordeum sp.</i>	Cebada	Poaceae	Indeterminada	Herbácea
52	<i>Hypochaeris glabra</i>		Asteraceae	Introducida	Herbácea
53	<i>Hypochaeris radicata</i>		Asteraceae	Introducida	Herbácea
54	<i>Juncus bufonius</i>	Pastito de humedad	Juncaceae	Introducida	Herbácea
55	<i>Lactuca serriola</i>	Lechuguilla	Asteraceae	Introducida	Herbácea
56	<i>Leontodon saxatilis</i>	Chinilla	Asteraceae	Introducida	Herbácea
57	<i>Linum bienne</i>	Lino	Linaceae	Introducida	Herbácea
58	<i>Lithrea caustica</i>	Litre	Anacardiaceae	Endémica	Árbol
59	<i>Loasa tricolor</i>	Ortiga caballuna	Loasaceae	Nativa	Herbácea
60	<i>Loasa triloba</i>	Ortiga blanca	Loasaceae	Endémica	Herbácea
61	<i>Lolium multiflorum</i>		Poaceae	Introducida	Herbácea
62	<i>Lolium perenne</i>		Poaceae	Introducida	Herbácea
63	<i>Lysimachia arvensis</i>	Murajes	Primulaceae	Introducida	Herbácea
64	<i>Matricaria chamomilla</i>	Manzanilla	Asteraceae	Introducida	Herbácea
65	<i>Maytenus boaria</i>	Maitén	Celastraceae	Nativa	Árbol
66	<i>Melica violacea</i>		Poaceae	Endémica	Herbácea
67	<i>Mentha pulegium</i>	Poleo	Lamiaceae	Introducida	Herbácea
68	<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	Quilo	Polygonaceae	Nativa	Arbusto
69	<i>Oenothera acaulis</i>	Rodalán	Onagraceae	Endémica	Herbácea
70	<i>Olsynium junceum</i>	Huilmo	Iridaceae	Nativa	Herbácea
71	<i>Oxalis micrantha</i>		Oxalidaceae	Nativa	Herbácea
72	<i>Oxalis sp.</i>		Oxalidaceae	Indeterminada	Herbácea

N°	Especie	Nombre común	Familia	Origen	Hábito
73	<i>Petrorhagia dubia</i>	Clavelito silvestre	Caryophyllaceae	Introducida	Herbácea
74	<i>Peumus boldus</i>	Boldo	Monimiaceae	Endémica	Árbol
75	<i>Phacelia secunda</i>	Champa	Boraginaceae	Nativa	Herbácea
76	<i>Pinus radiata</i>	Pino	Pinaceae	Introducida	Árbol
77	<i>Piptochaetium sp.</i>		Poaceae	Indeterminada	Herbácea
78	<i>Plagiobothrys gracilis</i>		Boraginaceae	Endémica	Herbácea
79	<i>Plantago firma</i>		Plantaginaceae	Endémica	Herbácea
80	<i>Plantago lanceolata</i>	Siete venas	Plantaginaceae	Introducida	Herbácea
81	<i>Plantago major</i>	Llantén mayor	Plantaginaceae	Introducida	Herbácea
82	<i>Poa pratensis</i>	Poa de los prados	Poaceae	Introducida	Herbácea
83	<i>Poa sp.</i>		Poaceae	Indeterminada	Herbácea
84	<i>Poacea sp</i>		Poaceae	Indeterminada	Herbácea
85	<i>Polygonum sp</i>		Polygonaceae	Indeterminada	Herbácea
86	<i>Populus deltoides</i>	Álamo	Salicaceae	Introducida	Árbol
87	<i>Proustia cuneifolia</i>	Palo de yegua	Asteraceae	Nativa	Arbusto
88	<i>Prunella vulgaris</i>	Hierba mora	Lamiaceae	Introducida	Herbácea
89	<i>Quillaja saponaria</i>	Quillay	Quillajaceae	Endémica	Árbol
90	<i>Ranunculus muricatus</i>	Botón de oro	Ranunculaceae	Introducida	Herbácea
91	<i>Ranunculus repens</i>	Botón de oro	Ranunculaceae	Introducida	Herbácea
92	<i>Retanilla trinervia</i>	Trevo	Rhamnaceae	Endémica	Arbusto
93	<i>Rosa moschata</i>	Rosa mosqueta	Rosaceae	Introducida	Arbusto
94	<i>Rosa rubiginosa</i>		Rosaceae	Introducida	Herbácea
95	<i>Rubus ulmifolius</i>	Zarzamora	Rosaceae	Introducida	Herbácea
96	<i>Rumex crispus</i>	Romaza crespá	Polygonaceae	Introducida	Herbácea
97	<i>Rumex obtusifolius</i>	Romaza	Polygonaceae	Introducida	Herbácea
98	<i>Rumex pulcher</i>		Polygonaceae	Introducida	Herbácea
99	<i>Salix babylonica</i>	Sauce llorón	Salicaceae	Introducida	Árbol
100	<i>Schinus latifolius</i>	Molle	Anacardiaceae	Endémica	Árbol
101	<i>Schinus polygama</i>	Huingán	Anacardiaceae	Nativa	Árbol
102	<i>Schizanthus pinnatus</i>		Solanaceae	Endémica	Herbácea
103	<i>Sherardia arvensis</i>		Rubiaceae	Introducida	Herbácea
104	<i>Silene gallica</i>		Caryophyllaceae	Introducida	Herbácea
105	<i>Silybum marianum</i>	Cardo mariano	Asteraceae	Introducida	Herbácea
106	<i>Sonchus asper</i>	Cerraja	Asteraceae	Introducida	Herbácea
107	<i>Taraxacum officinale</i>	Diente de león	Asteraceae	Introducida	Herbácea
108	<i>Trevoa quinquenervia</i>	Tralhuén	Rhamnaceae	Endémica	Arbusto
109	<i>Trifolium angustifolium</i>	Trebol	Fabaceae	Introducida	Herbácea
110	<i>Trifolium repens</i>	Trebol blanco	Fabaceae	Introducida	Herbácea

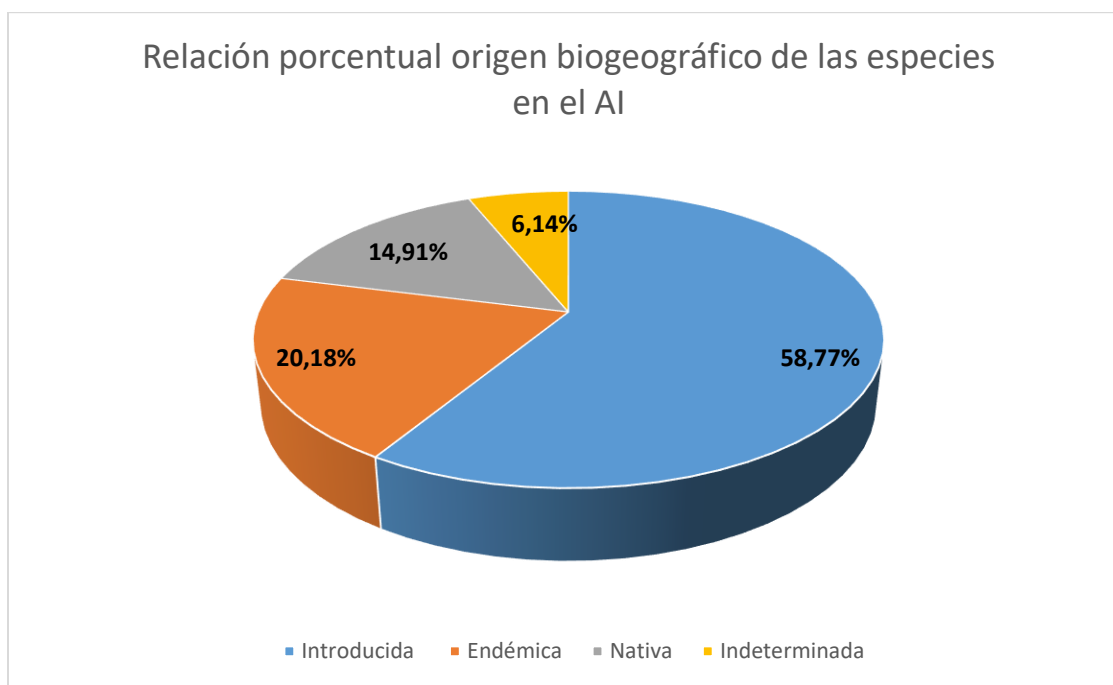
N°	Especie	Nombre común	Familia	Origen	Hábito
111	<i>Triptilion spinosum</i>	Siempreviva	Asteraceae	Endémica	Herbácea
112	<i>Urtica dioica</i>	Ortiga mayor	Urticaceae	Introducida	Herbácea
113	<i>Acacia caven</i>	Espino	Fabaceae	Nativa	Árbol
114	<i>Verbascum</i>	Mitrum	Scrophulariaceae	Introducida	Herbácea

Fuente: Elaboración propia, Mahuida 2023.

4.2.2 Origen biogeográfico

De las 114 especies registradas e identificadas en el AI del proyecto en ambas campañas (35 en verano y 100 en primavera) 67 corresponden a especies introducidas (58,77%), 23 a especies endémicas (20,18%) y 17 a especies nativas (14,91%). Cabe destacar que 7 de las especies registradas quedaron en el nivel taxonómico de “género”, por lo que, no fue posible determinar su origen biogeográfico (categoría “Indeterminada” en el gráfico (6,14%) (Figura 13).

Figura 9. Relación porcentual del origen biogeográfico de las especies identificadas en el área de estudio

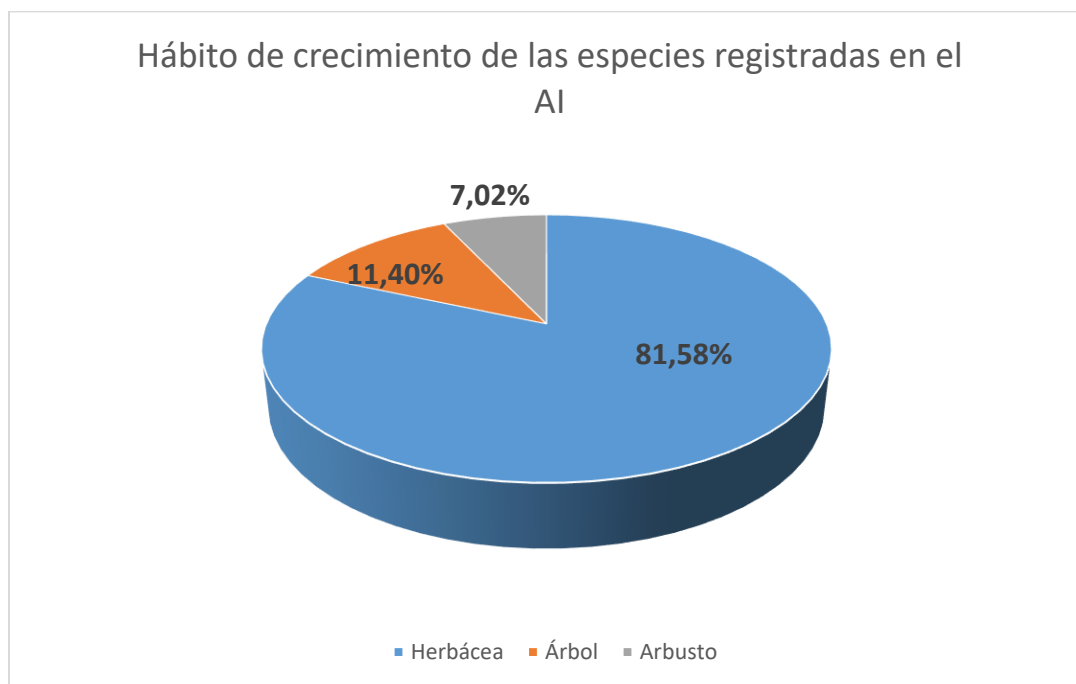


Fuente: Elaboración propia, Mahuida, 2023.

4.2.3 Hábito de Crecimiento

De las especies registradas en el AI durante ambas campañas (35 en verano y 100 en primavera) la mayoría son herbáceas, alcanzando un total de 85 especies correspondientes al 81,58% de todas las registradas. En tanto las especies arbóreas representan un 11,40% (13 especies) y finalmente las especies arbustivos con un 7,02% (8 especies) (Figura 14).

Figura 10. Relación porcentual del hábito de crecimiento de las especies identificadas en el área de estudio.



Fuente: Elaboración propia, Mahuida 2023

4.2.4 Estado de Conservación

De las 114 especies registradas en ambas campañas (35 en verano y 100 en primavera), solo 3 presentan categoría de conservación. Sin embargo, ninguna de estas se encuentra en categoría de amenaza (VU, CR o EN) (Tabla 9).

Tabla 9. Especies en categoría de conservación en el AI.

Especie	Categoría de conservación	Decreto	Nro proceso RCE
<i>Adiantum chilense</i> var. <i>Hirsutum</i>	LC	DS 19/2012 MMA	8
<i>Conanthera campanulata</i>	LC	DS 13/2013 MMA	9
<i>Alstroemeria spathulata</i>	NT	DS 44/2021 MMA	17

LC: Preocupación Menor.

Fuente: Elaboración propia, Mahuida 2023.

4.3 Singularidades ambientales

4.3.1 Vegetación

Mediante los 10 criterios evaluados en la Tabla 11 se analizó la presencia potencial de singularidades ambientales para la Vegetación en el área de influencia.

Tabla 10. Análisis de la singularidad de la vegetación. Área de influencia del proyecto

N°	Criterio	Si	No
I	Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad		X
II	Presencia de formaciones vegetales relictuales		X
III	Presencia de formaciones vegetales reliquias		X
IV	Presencia de formaciones vegetales remanentes		X
V	Presencia de formaciones vegetales frágiles		X
VI	Presencia de bosque nativo de preservación		X
VII	Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales		X
VIII	Actividad en o colindante con área bajo protección oficial		X
IX	Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas		X
X	Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378)		X

N°	Criterio	Si	No
IX	Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales		X

Fuente: Elaboración propia, Mahuida 2023, a partir de CONAF (2020)

Se descartan singularidades ambientales para la vegetación presente en el área de influencia.

4.3.2 Flora

A partir de los 7 criterios evaluados en la Tabla 11, se analizó la presencia potencial de singularidades ambientales para la Flora en el área de influencia.

Tabla 11. Análisis de la singularidad de la flora presente en el área de estudio del proyecto

N°	Criterio	Si	No
I	Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categoría de conservación	X	
II	Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales		X
III	Presencia de especies endémicas	X	
IV	Presencia de especies de distribución restringida		X
V	Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie		X
VI	Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie		X
VII	Otras singularidades		X

Fuente: Elaboración propia, Mahuida 2023 a partir de CONAF (2020)

Dentro de las 114 especies registradas e identificadas en el AI en ambas campañas (35 en verano y 100 en primavera), se presentan 2 singularidades, correspondiente a 23 especies endémicas (Tabla 9) y 3 ejemplares clasificados en categoría de conservación (Tabla 10).

4.4 Formaciones vegetacionales según Gajardo (1984) y Lubert y Plischoff (2017).

De las especies mencionadas en los pisos vegetacionales originales según Luebert y Plischoff (2017), se conservan en el AI *Acacia caven* (Ex *Acacia caven*), *Lithrea caustica*, *Briza minor*, *Cestrum parqui*, *Muehlenbeckia hastulata*, *Maytenus boaria*, *Peumus boldus*, *Quillaja saponaria* y *Trevoa quinquinervia*.

En cuanto a las formaciones según Gajardo (1984) se conservan en el AI las especies *Lithrea caustica*, *Maytenus boaria* y *Peumus boldus*, pertenecientes a la formación “Bosque Caducifolio Montano”,

siendo especies acompañantes de la comunidad de “*Nothofagus glauca* – *Azara petiolaris* (Hualo – Maquicillo)

5 CONCLUSIONES

Este estudio corresponde a los datos levantados en terreno y su posterior análisis correspondiente a la caracterización del componente Flora y Vegetación en el marco de la evaluación ambiental del proyecto “Parque Solar San Javier”, ubicado en la comuna de San Javier de Loncomilla, Región del Maule. Los resultados expuestos corresponden a la consolidación de tres campañas de terreno realizadas en épocas verano y primavera, aplicando las metodologías estipuladas en el acápite número 3 del presente informe, en base a los lineamientos establecidos en las diversas guías y documentación oficial proporcionados por la autoridad.

El área de influencia comprende una superficie de 158,65 ha, en las que se evaluó la flora y vegetación dentro de los límites del proyecto más un área buffer de 50 metros, que considera las formaciones vegetales aledañas.

En cuanto a la vegetación se registraron 9 unidades homogéneas, de las cuales 5 corresponden a unidades homogéneas vegetacionales, están son Matorral, Bosque nativo, Pradera, Bosque de exóticas asilvestradas, Pradera y Otras Arborescentes, esta última solo se desarrolla fuera de los límites del proyecto y corresponde a una Quinta con distintos frutales y un cultivo de *Olea europaeus* (olivo). La UHV con mayor extensión corresponde a Matorral con una superficie de 59,63 hectáreas donde las especies dominantes es *Trevoa quinquinervia* y *Berberis chilensis*, seguido de Pradera con 53,71 ha y Bosque nativo con 43,01 hectáreas donde la especie dominantes es *Acacia caven*. Cabe destacar que la formación vegetal Pradera, considera las praderas con árboles que no alcanzan a tener una cobertura de copas mayor al 25% y que el Matorral se encuentra en su mayoría de su cobertura con una alta densidad de individuos de *Trevoa quinquinervia*.

Respecto a la flora vascular identificada en el AI:

Campaña de verano (2023): Con respecto a la flora detectada, se registró una riqueza florística de 36 especies de flora vascular; la mayoría de las cuales corresponde a especies alóctonas (24 especies, 67%), 7 de las especies registradas son de origen endémico (19%) y 5 especies son de origen nativo (14%). Cabe destacar que ninguna de las especies nativas registradas es de distribución

geográfica restringida a la región del Maule, no obstante 7 especies presentan distribución restringida a nivel país. Por otro lado, de acuerdo a la forma de crecimiento, 17 especies corresponden a especies herbáceas (47%), 6 a especies arbustivas (17%) y 13 corresponden a especies arbóreas (36%). Del total de especies registradas en el área de influencia, no hubo registro de especies listadas en alguna categoría de conservación oficial, según el Reglamento de Clasificación de Especies (RCE) del Ministerio de Medio Ambiente y el Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile.

Campaña de primavera (2023): De las 114 especies registradas e identificadas en el AI del proyecto, 67 corresponden a especies introducidas (59%), 23 a especies endémicas (20%) y 17 a especies nativas (15%). Cabe destacar que 7 de las especies registradas quedaron en el nivel taxonómico de “género”, por lo que, no fue posible determinar su origen biogeográfico (categoría “Indeterminada” en el gráfico (7%)). La mayoría de las especies presentes en el área de estudio son herbáceas, las que alcanzan un total de 85 especies correspondientes al 85% del total. En tanto las especies arbóreas representan un 9% (9 especies) y finalmente las especies arbustivos con un 6% (6 especies). Se registró una riqueza de 114 especies, de las cuales 67 corresponden a especies introducidas (59%), 23 a especies endémicas (19%) y 16 a especies nativas (14%). En cuanto al hábito de crecimiento, la mayoría de las especies presentes en el área de estudio son herbáceas, las que alcanzan un total de 93 especies correspondientes al 81,5% del total. En tanto las especies arbóreas representan un 11,4% (13 especies) y finalmente las especies arbustivos con un 7%. En relación con la categoría de conservación se registraron 3 especies herbáceas en los procesos de clasificación vigentes de acuerdo al MMA: *Adiantum chilense* var. *Hirsutum* y *Conanthera campanulata*, ambas en categoría Preocupación y *Alstroemeria spathulata* como “Casi amenazada”, es decir, fuera de categoría de amenaza (VU, CR o EN) según la RCE.

Campaña de verano (2024): En esta campaña se focalizó la delimitación de Bosque Nativo, para lo cual se ejecutaron 27 puntos de muestreo, los cuales fueron contrastados con una ortofoto obtenida durante la misma temporada (verano) mediante vuelo de dron, para generar delimitaciones de las coberturas vegetacionales con mayor precisión.

En cuanto a las singularidades ambientales de flora y vegetación, se registró además de las especies en categoría de conservación, 22 especies endémicas: *Alstroemeria ligtu*, *Alstroemeria spathulata*,

Berberis chilensis, Calydorea xiphioides, Chaetanthera ciliata, Conanthera campanulata, Conanthera párvula, Dioscorea humifusa, Dioscorea humilis, Hordeum brachyatherum, Lithrea caustica, Loasa triloba, Melica violácea, Oenothera acaulis, Peumus boldus, Plagiobothrys gracilis, Plantago firma, Quillaja saponaria, Retanilla trinervia, Schizanthus pinnatus, Trevoa quinquenervia y Triptilion spinosum.

Comparando los resultados de las tres campañas y atendiendo a las observaciones de CONAF, es que se actualizan las UHV y sus superficies.

Con esta información, podemos concluir que la condición basal del área de influencia de flora y vegetación es gran extensión de la formación Matorral, donde se presentan altas densidades de *Trevoa quinquenervia* que muestran características de relictuales y rebrotes, debido a la forma de crecimiento que poseen, además de ser predios utilizados por cabezas de ganado equino y caprino. Por otro lado, el AI presenta un alto uso vehicular, debido a caminos marcados a lo largo de todo el terreno. Sumado a esto, existen algunos parches de especies exóticas como lo son *Pinus radiata* y *Eucalyptus globulus*. Respecto a las singularidades ambientales de la flora y vegetación identificadas en el AI destaca la presencia de 22 especies endémicas y 2 especies de categoría en conservación de “Preocupación menor”. Finalmente, es importante destacar que el área afecta a corta, contiene la UHV que cumple con los criterios de bosque nativo, por lo que se presentan los antecedentes del Permiso Ambiental Sectorial 148. Sumado a esto, de acuerdo a la información levantada no se identificaron plantaciones forestales en el área de emplazamiento del proyecto, ni el área de influencia total del componente de flora y vegetación, sumado a esto, las especies presentes en el DS 68/2009 (MINAGRI) registradas en el área del proyecto no cumplen con los requisitos de densidad ni de superficie para conformar una formación xerofítica, por lo que no es necesario aplicar los Permisos Ambientales Sectoriales N° 149 y N° 151.

Para finalizar y con el objetivo de cumplir con lo establecido en el artículo 19 del DS44/2013, el cual señala entre los contenidos mínimos de las Declaraciones de Impacto Ambiental “*Restaurar la geoforma o morfología, **vegetación** y cualquier otro componente ambiental que haya sido afectado durante la ejecución del proyecto o actividad*” se entrega en el Anexo 4 un Plan de Trabajo detallando las actividades y acciones a realizar para dar cumplimiento a la restauración de la vegetación post cierre de obras.

6 REFERENCIAS

Benoit, I. 1989. Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile. Corporación Nacional Forestal, Santiago, Chile. 157 pp.

Braun-Blanquet, 1979. Fitosociología. Bases para el estudio de las comunidades vegetales. H. Blum ediciones, Madrid. 820 p.

CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL (CONAF), 2020. Guía de Evaluación Ambiental: Criterios para la participación de CONAF en el SEIA.

Decreto Supremo Nº 151/2007. Oficializa primera clasificación de especies silvestres según estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.

Decreto Supremo Nº 50/2008. Aprueba y oficializa nómina para el segundo proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.

Decreto Supremo Nº 51/2008. Aprueba y oficializa nómina para el tercer proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.

Decreto Supremo Nº 23/2009. Aprueba y oficializa nómina para el cuarto proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.

Decreto Supremo Nº 33/2011. Aprueba y oficializa nómina para el quinto proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio de Medio Ambiente, Santiago, Chile.

Decreto Supremo Nº 41/2011. Aprueba y oficializa nómina para el sexto proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio de Medio Ambiente, Santiago, Chile.

Decreto Supremo Nº 42/2011. Aprueba y oficializa nómina para el séptimo proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio de Medio Ambiente, Santiago, Chile.

Decreto Supremo Nº 19/2012. Aprueba y oficializa nómina para el octavo proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.

Decreto Supremo Nº 13/2013. Aprueba y oficializa nómina para el noveno proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.

Decreto Supremo Nº 52/2014. Aprueba y oficializa nómina para el décimo proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.

Decreto Supremo Nº 38/2015. Aprueba y oficializa nómina para el undécimo proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.

Decreto Supremo Nº 16/2016. Aprueba y oficializa nómina para el duodécimo proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.

Decreto Supremo Nº 6/2017. Aprueba y oficializa nómina para el décimo tercer proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.

Decreto Supremo Nº 79/2018. Aprueba y oficializa nómina para el décimo cuarto proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.

Decreto Supremo Nº 23/2019. Aprueba y oficializa nómina para el decimoquinto proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.

Decreto Supremo Nº 16/2020. Aprueba y oficializa nómina para el decimosexto proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.

Decreto Supremo Nº 44/2021. Aprueba y oficializa nómina para el decimoséptimo proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.

Decreto Supremo Nº 10/2023. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, decimoctavo proceso. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.

Ettienne y Prado, 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de ocupación de tierras. Universidad de Chile, Facultad de ciencias agrarias y forestales. Santiago, Chile. 120 p.

Gajardo, R. 1994. La vegetación natural de Chile. Clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria, Santiago, Chile, 165pp.

<http://www.intendencialoslagos.gov.cl/geografia.html> (2014)

Luebert, F. y Plischoff, P. 2017. Sinopsis Bioclimática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria, Santiago, Chile. 310 pp

Matthei, O. 1995. Manual de las malezas que crecen en Chile. Alfabeta Impresores. Santiago, Chile. 545 pp.

Otero, L. 2006. La huella del fuego: Historia de los bosques nativos Poblamiento y cambios en el paisaje del sur de Chile. Santiago. Pehuén. 163 p.

Reglamento de Clasificación de Especies del MMA. 2012. Decreto Supremo 19/2012 MMA

Rodriguez, R., Marticorena, C., Alarcon, D., Baeza, C., Cavieres, L., Finot, V., Fuentes, N., Klessling, A., Mihoc, M., Pauchard, A., Ruiz, E., Sanchez, P., Marticorena. 2018. Catálogo de las Plantas Vasculares de Chile. Gayana Bot. 75(1): 1-430.

SAG, 2010. Guía de Evaluación Ambiental Vegetación y Flora Silvestre. Ministerio de Agricultura Servicio Agrícola y Ganadero.

SEA, 2015. Descripción de los componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres del SEIA. Servicio de Evaluación Ambiental.

SEA. 2017. Guía para la descripción del área de influencia: Descripción de los componentes suelos, flora y fauna de Ecosistemas terrestres.

SEIA, 2017. Guía para la Evaluación de Impacto Ambiental. Servicio de Evaluación Ambiental, Ministerio del Medio Ambiente.

Gajardo, 1994. La vegetación natural de Chile. Editorial Universitaria, Santiago, 165 pp.

Luebert Y Pliscoff, 2004. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria, Santiago, 316 pp.

RCE, 2018. Reglamento de Clasificación de Especies Según Estado de Clasificación, Decimocuarto Proceso.

Anexo 1. Tabla de cobertura de especies por parcela.

[illegible]

Anexo 4.8. Caracterización de Flora y Vegetación
Proyecto Parque Solar San Javier

Especie	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40				
<i>Conium maculatum</i>		+																																										
<i>Crataegus monogyna</i>								2		3	+	+		1	1							+							+				1	1	1	1								
<i>Juncus bufonius</i>							1															+							+						1	1				1				
<i>Dichondra sericea</i>				+										2		+	+					+		+				+	1	1	1			1	2	1				+				
<i>Dioscorea humifusa</i>										r						r																		1	1	p								
<i>Erodium moschatum</i>		1	1																																									
<i>Eryngium rostratum</i>																				+						+							1											
<i>Eucalyptus globulus</i>											5																																	
<i>Euphorbia peplus</i>		1									2												+	+			1	+		1			1	1	1			+	1					
<i>Galega officinalis</i>		4					2																																					
<i>Hordeum murinum</i>	2	1		4		1	6	1			1			1				3	3		1		2	1	3	3	2	2	4	2	1	1	2	1	1	1	2	1	2	1	2	2		
<i>Leontodon saxatilis</i>	5		4	5	4		1		4	4	3	4	5	3	3	5	1		3	3								1		1	1	2	2	3	1	2	1	1	1	1	4			
<i>Linum bienne</i>			1		r		+																					+																

Anexo 4.8. Caracterización de Flora y Vegetación
Proyecto Parque Solar San Javier

Especie	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	
<i>Lithrea caustica</i>				p																													p								
<i>Loasa triloba</i>											2																														
<i>Lolium multiflorum</i>																																						4			
<i>Lysimachia arvensis</i>		2		+				+															1				1						1		1						
<i>Matricaria chamomilla</i>				+																																					
<i>Maytenus boaria</i>		4						3		2								1					5		1										1	+	+			4	
<i>Melica violacea</i>																			r			1										+		+		1		+			
<i>Mentha pulegium</i>		+					+																1																		
<i>Oxalis sp.</i>		2												1																								+			
<i>Peumus boldus</i>		4						p		3								2					2		1								1						3		
<i>Pinus radiata</i>																	6																								
<i>Hordeum sp.</i>							3																																		
<i>Poa pratensis</i>							3																																		
<i>Poa sp.</i>	3	2	1	2	3	2		4						2		1	2	2	3	3	2																3			2	
<i>Quillaja saponaria</i>				1							1										+																				
<i>Ranunculus repens</i>		+					+																																		

Anexo 4.8. Caracterización de Flora y Vegetación
Proyecto Parque Solar San Javier

Especie	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40			
<i>Retanilla trinervia</i>									2						2																												
<i>Rosa rubiginosa</i>							+		1				1	r							+	1						1		1										1			
<i>Rubus ulmifolius</i>		4						4			3							3					3																		2		
<i>Rumex obtusifolius</i>		1																																									
<i>Schinus polygama</i>					1			2		3	3			1	r			2					2	1	1			1	2					1		1	1	1	1	3	1		
<i>Schizanthus pinnatus</i>													+																							1							
<i>Silene gallica</i>									+				1	+		+				+														+									
<i>Silybum marianum</i>		r																r																									
<i>Sonchus asper</i>			1			2		3		+	1			+		1			2		3																	+				1	
<i>Stenandrium dulce</i>	+									+				+																+		+	1	1	1	+					+		
<i>Taraxacum officinale</i>											+			+																													
<i>Trevoa quinquenervia</i>	6			6	7	1					+			5		7		1	1	1	5	4		6		6	6	6	4		5	5	5	5		6		6	1				
<i>Trifolium repens</i>											3																																
<i>Acacia caven</i>	+	+	1			4	2	4	5	4	3	2	+	2	5		1	4	4	3	1	2	1	1	4				2	5	2	2	2	2				1	2				
<i>Polygonum sp</i>		2																																									

Anexo 4.8. Caracterización de Flora y Vegetación
Proyecto Parque Solar San Javier

Especie	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40		
<i>Agrostis capillaris</i>																							1																			
<i>Aira caryophyllea</i>																						+	+	+	1	1	1	+	+	1	1	+	1	1	1	+		+	1			
<i>Alstroemeria spathulata</i>																																	p									
<i>Anthriscus caucalis</i>																						+	1	1	1	+	+	1	+	1	1			1	1	2			1			
<i>Bromus hordeaceus</i>																						+	1	2	1	1	1	1	+	2	2	1	1	2	1	1		1	2			
<i>Calydorea xiphioides</i>																																1										
<i>Carduus pycnocephalus</i>																						+	2	1	1	1	1	1	1	1	+	+	+	+	+	1		1	2			
<i>Carex gayana</i>																									1																	
<i>Cerastium glomeratum</i>																							1	+	1	+	1	1														
<i>Dactylis glomerata</i>																																		+								
<i>Dioscorea humilis</i>																								1				1														
<i>Dioscorea sp</i>																																				1						
<i>Echium plantagineum</i>																														+												

Anexo 4.8. Caracterización de Flora y Vegetación
Proyecto Parque Solar San Javier

Especie	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40		
<i>Erodium cicutarium</i>																						1								1				1	1							
<i>Festuca bromoides</i>																						+	1			2	1			1	+				1		+			+		
<i>Galium aparine</i>																																								+		
<i>Geranium core-core</i>																								+																		
<i>Geranium dissectum</i>																																			+							
<i>Geranium robertianum</i>																													1								1					
<i>Herbertia lahue</i>																																			+							
<i>Hordeum brachyatherum</i>																																									1	
<i>Hordeum marinum</i>																						1																			1	
<i>Hypochaeris glabra</i>																									3	2	2	1				3	3	3	2		3		2			
<i>Hypochaeris radicata</i>																						3		3	2	2	3	2	4	4									2	1		
<i>Lactuca serriola</i>																																									+	
<i>Loasa tricolor</i>																																				+						
<i>Lolium perenne</i>																						1		1	1	1	1	2	1	+					1	1			1	1		

Anexo 4.8. Caracterización de Flora y Vegetación
Proyecto Parque Solar San Javier

Especie	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40		
<i>Muehlenbeckia hastulata</i>																							1																			
<i>Oenothera acaulis</i>																																	p									
<i>Olsynium junceum</i>																							1																			
<i>Oxalis micrantha</i>																								1		+	+	+	+	+	+	1	+	+	1	+	1		+			
<i>Petrorrhagia dubia</i>																							+		1		1		1	1	+	+	+	1	1	+		1	+			
<i>Phacelia secunda</i>																																			1							
<i>Plagiobothrys gracilis</i>																							1	1	1	1	1	1	1	1	1		+								1	
<i>Plantago firma</i>																													1		+	+	1	+	+	1		1	+			
<i>Piptochaetium sp.</i>																																+		1								
<i>Bromus tectorum</i>																													+								+				1	
<i>Poacea sp</i>																											1			1	+	+	1		1						1	
<i>Proustia cuneifolia</i>																																		p								
<i>Ranunculus muricatus</i>																														+												

Anexo 4.8. Caracterización de Flora y Vegetación
Proyecto Parque Solar San Javier

Especie	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	
<i>Rumex pulcher</i>																																		+							
<i>Sherardia arvensis</i>																								+		1	1	+	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	
<i>Trifolium angustifolium</i>																													+												
<i>Triptilion spinosum</i>																						1												1	+	1			+		
<i>Urtica dioica</i>																																				1					

Fuente: Elaboración propia, Mahuida 2023.

Anexo 2. Detalle parcela forestales realizadas.

N° Parcela	UH	Sur (terreno)	Oeste (terreno)	Especie	N° individuos	Altura (m)	1er diámetro	2° diámetro	Cantidad de vástagos	DAP (cm)	Estados fitosanitarios	Estados fenológicos
20	F.A.N.C.B. ¹	6054873,2	248023,4	<i>Acacia caven</i>	1	2	2	3	4	5	Bueno, Regular	Crecimiento Vegetativo
20	F.A.N.C.B.	6054873,2	248023,4	<i>Acacia caven</i>	3	1,5	1	0,5	3	5	Bueno	Crecimiento Vegetativo
20	F.A.N.C.B.	6054873,2	248023,4	<i>Acacia caven</i>	4	1	1	0,5	3	3	Bueno	Crecimiento Vegetativo
20	F.A.N.C.B.	6054873,2	248023,4	<i>Acacia caven</i>	1	2,5	1,5	2,5	2	10	Bueno	Crecimiento Vegetativo

¹ Formación Arbórea que No Constituye Bosque.

Anexo 4.8. Caracterización de Flora y Vegetación
Proyecto Parque Solar San Javier

N° Parcela	UH	Sur (terreno)	Oeste (terreno)	Especie	N° individuos	Altura (m)	1er diámetro	2° diámetro	Cantidad de vástagos	DAP (cm)	Estados fitosanitarios	Estados fenológicos
20	F.A.N.C.B.	6054873,2	248023,4	<i>Acacia caven</i>	1	1,8	1,5	2	5	3	Bueno	Crecimiento Vegetativo
20	F.A.N.C.B.	6054873,2	248023,4	<i>Acacia caven</i>	6	1,6	2	1	4	3	Bueno	Crecimiento Vegetativo
20	F.A.N.C.B.	6054873,2	248023,4	<i>Acacia caven</i>	1	1	1	1,5	2	2	Bueno	Crecimiento Vegetativo
25	Bosque	6055077,5	247778,9	<i>Maytenus boaria</i>	1	4	3	3	1	15	Bueno	Crecimiento Vegetativo
25	Bosque	6055077,5	247778,9	<i>Maytenus boaria</i>	2	3	1,5	1,5	4	8	Bueno	Crecimiento Vegetativo
25	Bosque	6055077,5	247778,9	<i>Peumus boldus</i>	1	3	2	2	1	8	Bueno	Crecimiento Vegetativo
25	Bosque	6055077,5	247778,9	<i>Acacia caven</i>	32	2,5	3	3	1	8	Bueno	Crecimiento Vegetativo
25	Bosque	6055077,5	247778,9	<i>Acacia caven</i>	15	2	1,5	1	1	5	Bueno	Crecimiento Vegetativo
6	Bosque	6054906,6	247649,9	<i>Acacia caven</i>	3	1	1	1	2	3	Malo, Regular	Crecimiento Vegetativo
6	Bosque	6054906,6	247649,9	<i>Acacia caven</i>	2	1,5	1,5	1	2	3	Malo	Crecimiento Vegetativo
6	Bosque	6054906,6	247649,9	<i>Acacia caven</i>	1	3	4	5	2	10	Bueno	Crecimiento Vegetativo
6	Bosque	6054906,6	247649,9	<i>Acacia caven</i>	1	2	2	1	2	4	Regular	Crecimiento Vegetativo

Anexo 4.8. Caracterización de Flora y Vegetación
Proyecto Parque Solar San Javier

N° Parcela	UH	Sur (terreno)	Oeste (terreno)	Especie	N° individuos	Altura (m)	1er diámetro	2° diámetro	Cantidad de vástagos	DAP (cm)	Estados fitosanitarios	Estados fenológicos
6	Bosque	6054906,6	247649,9	<i>Acacia caven</i>	1	2,5	3	2,5	2	5	Bueno	Crecimiento Vegetativo
6	Bosque	6054906,6	247649,9	<i>Acacia caven</i>	1	2,5	2	3	3	5	Bueno	Crecimiento Vegetativo
6	Bosque	6054906,6	247649,9	<i>Acacia caven</i>	4	2	3	4	6	5	Bueno	Crecimiento Vegetativo
30	Bosque	6055024,4	247594,3	<i>Acacia caven</i>	8	3	3	3	1	10	Bueno	Crecimiento Vegetativo
30	Bosque	6055024,4	247594,3	<i>Acacia caven</i>	23	1,5	1	1	1	3	Bueno	Crecimiento Vegetativo
30	Bosque	6055024,4	247594,3	<i>Acacia caven</i>	30	2	3	2	1	5	Bueno	Crecimiento Vegetativo
19	Bosque	6054837,6	247308,7	<i>Maytenus boaria</i>	1	4	2	3	1	10	Bueno	Crecimiento Vegetativo
19	Bosque	6054837,6	247308,7	<i>Acacia caven</i>	1	2	3,5	4	3	5	Bueno	Crecimiento Vegetativo
19	Bosque	6054837,6	247308,7	<i>Acacia caven</i>	1	2	2,5	3,5	6	4	Bueno	Crecimiento Vegetativo
19	Bosque	6054837,6	247308,7	<i>Acacia caven</i>	6	1	1	1	1	2	Bueno	Crecimiento Vegetativo
19	Bosque	6054837,6	247308,7	<i>Acacia caven</i>	1	2	2,5	2	2	3	Bueno	Crecimiento Vegetativo
19	Bosque	6054837,6	247308,7	<i>Acacia caven</i>	1	2	2,5	3	5	5	Bueno	Crecimiento Vegetativo

Anexo 4.8. Caracterización de Flora y Vegetación
Proyecto Parque Solar San Javier

N° Parcela	UH	Sur (terreno)	Oeste (terreno)	Especie	N° individuos	Altura (m)	1er diámetro	2° diámetro	Cantidad de vástagos	DAP (cm)	Estados fitosanitarios	Estados fenológicos
19	Bosque	6054837,6	247308,7	<i>Acacia caven</i>	2	2,5	1,5	2	3	6	Bueno	Crecimiento Vegetativo
18	Bosque	6054687	247302,6	<i>Maytenus boaria</i>	1	6	7	6	2	20	Bueno	Crecimiento Vegetativo
18	Bosque	6054687	247302,6	<i>Peumus boldus</i>	1	3	2	3	2	3	Bueno	Fructificación
18	Bosque	6054687	247302,6	<i>Peumus boldus</i>	1	5	5	6	5	10	Bueno	Fructificación
18	Bosque	6054687	247302,6	<i>Peumus boldus</i>	1	2,5	2	1,5	5	5	Bueno	Fructificación
18	Bosque	6054687	247302,6	<i>Acacia caven</i>	1	4	3	3	2	7	Bueno	Crecimiento Vegetativo
18	Bosque	6054687	247302,6	<i>Acacia caven</i>	2	6	7	5	2	15	Bueno	Crecimiento Vegetativo
18	Bosque	6054687	247302,6	<i>Acacia caven</i>	1	5	5	3	2	10	Muerto	Crecimiento Vegetativo
18	Bosque	6054687	247302,6	<i>Acacia caven</i>	1	4	3	3	4	10	Bueno	Crecimiento Vegetativo
39	Bosque	6054441,6	247063,1	<i>Maytenus boaria</i>	4	4	3	3	1	12	Bueno	Crecimiento Vegetativo
39	Bosque	6054441,6	247063,1	<i>Maytenus boaria</i>	3	2,5	2	1,5	1	8	Bueno	Crecimiento Vegetativo
39	Bosque	6054441,6	247063,1	<i>Peumus boldus</i>	3	2,5	3	2	1	10	Bueno	Crecimiento Vegetativo
39	Bosque	6054441,6	247063,1	<i>Peumus boldus</i>	3	5,5	4	4	1	18	Bueno	Crecimiento Vegetativo

Anexo 4.8. Caracterización de Flora y Vegetación
Proyecto Parque Solar San Javier

N° Parcela	UH	Sur (terreno)	Oeste (terreno)	Especie	N° individuos	Altura (m)	1er diámetro	2° diámetro	Cantidad de vástagos	DAP (cm)	Estados fitosanitarios	Estados fenológicos
39	Bosque	6054441,6	247063,1	<i>Acacia caven</i>	6	3	2,5	2	1	10	Bueno	Crecimiento Vegetativo
39	Bosque	6054441,6	247063,1	<i>Acacia caven</i>	5	2	2	1,5	1	5	Bueno	Crecimiento Vegetativo
17	Bosque	6055024,2	246807,8	<i>Pinus radiata</i>	8	15	10	8	1	40	Bueno	Crecimiento Vegetativo
17	Bosque	6055024,2	246807,8	<i>Acacia caven</i>	1	2	3	5	3	5	Regular	Crecimiento Vegetativo
17	Bosque	6055024,2	246807,8	<i>Acacia caven</i>	1	2	1	1	2	3	Bueno	Crecimiento Vegetativo
17	Bosque	6055024,2	246807,8	<i>Acacia caven</i>	1	2,5	3	3	5	10	Bueno	Crecimiento Vegetativo
17	Bosque	6055024,2	246807,8	<i>Acacia caven</i>	1	2,5	3	6	3	10	Regular	Floración
15	Bosque	6055117,6	246497,8	<i>Acacia caven</i>	1	2,5	2	2	2	5	Bueno	Crecimiento Vegetativo
15	Bosque	6055117,6	246497,8	<i>Acacia caven</i>	6	2	2	2,5	1	3	Bueno	Crecimiento Vegetativo
15	Bosque	6055117,6	246497,8	<i>Acacia caven</i>	2	2,5	2	2	3	5	Bueno	Crecimiento Vegetativo
15	Bosque	6055117,6	246497,8	<i>Acacia caven</i>	2	4	5	3	7	10	Bueno	Crecimiento Vegetativo
15	Bosque	6055117,6	246497,8	<i>Acacia caven</i>	2	3	3	4	4	7	Bueno	Crecimiento Vegetativo

Anexo 4.8. Caracterización de Flora y Vegetación
Proyecto Parque Solar San Javier

N° Parcela	UH	Sur (terreno)	Oeste (terreno)	Especie	N° individuos	Altura (m)	1er diámetro	2° diámetro	Cantidad de vástagos	DAP (cm)	Estados fitosanitarios	Estados fenológicos
15	Bosque	6055117,6	246497,8	<i>Acacia caven</i>	1	4	4	3	4	7	Bueno	Crecimiento Vegetativo
15	Bosque	6055117,6	246497,8	<i>Acacia caven</i>	5	3	3	2	1	7	Bueno	Crecimiento Vegetativo
15	Bosque	6055117,6	246497,8	<i>Acacia caven</i>	5	2	2	1	1	5	Bueno	Crecimiento Vegetativo
15	Bosque	6055117,6	246497,8	<i>Acacia caven</i>	1	2,5	3	4	4	5	Bueno	Crecimiento Vegetativo
15	Bosque	6055117,6	246497,8	<i>Crataegus monogyna</i>	1	3	3	2	4	5	Bueno	Crecimiento Vegetativo
15	Bosque	6055117,6	246497,8	<i>Acacia caven</i>	6	2	2	2	2	3	Bueno	Crecimiento Vegetativo
35	Bosque	6055019,1	246250,5	<i>Acacia caven</i>	25	1,5	1	1	1	3	Bueno	Crecimiento Vegetativo
35	Bosque	6055019,1	246250,5	<i>Acacia caven</i>	36	3	3	2	1	8	Bueno	Crecimiento Vegetativo
35	Bosque	6055019,1	246250,5	<i>Crataegus monogyna</i>	1	4	4	3,5	4	4	Bueno	Crecimiento Vegetativo
13	F.A.N.C.B.	6055164,1	246180,3	<i>Acacia caven</i>	1	3	5	4	3	10	Bueno	Crecimiento Vegetativo
13	F.A.N.C.B.	6055164,1	246180,3	<i>Acacia caven</i>	1	2	3	2	1	10	Bueno	Crecimiento Vegetativo
13	F.A.N.C.B.	6055164,1	246180,3	<i>Acacia caven</i>	3	2	2	3	2	5	Bueno	Crecimiento Vegetativo

Anexo 4.8. Caracterización de Flora y Vegetación
Proyecto Parque Solar San Javier

N° Parcela	UH	Sur (terreno)	Oeste (terreno)	Especie	N° individuos	Altura (m)	1er diámetro	2° diámetro	Cantidad de vástagos	DAP (cm)	Estados fitosanitarios	Estados fenológicos
13	F.A.N.C.B.	6055164,1	246180,3	<i>Acacia caven</i>	2	1,5	1	1,5	3	3	Bueno	Crecimiento Vegetativo
13	F.A.N.C.B.	6055164,1	246180,3	<i>Acacia caven</i>	1	2	1,5	2	2	5	Bueno	Crecimiento Vegetativo
13	F.A.N.C.B.	6055164,1	246180,3	<i>Acacia caven</i>	1	2	1	2	3	2	Bueno	Crecimiento Vegetativo
13	F.A.N.C.B.	6055164,1	246180,3	<i>Acacia caven</i>	1	2,5	2	2	3	5	Bueno	Crecimiento Vegetativo
13	F.A.N.C.B.	6055164,1	246180,3	<i>Acacia caven</i>	1	3	4	3,5	9	10	Bueno	Crecimiento Vegetativo
12	Bosque	6055215,9	246399,4	<i>Acacia caven</i>	1	3	3	3	7	5	Bueno	Crecimiento Vegetativo
12	Bosque	6055215,9	246399,4	<i>Acacia caven</i>	1	4,5	6	5	2	25	Bueno	Crecimiento Vegetativo
12	Bosque	6055215,9	246399,4	<i>Acacia caven</i>	1	4	5	5	4	10	Bueno	Crecimiento Vegetativo
12	Bosque	6055215,9	246399,4	<i>Acacia caven</i>	1	4	5	4,5	5	10	Bueno	Crecimiento Vegetativo
12	Bosque	6055215,9	246399,4	<i>Acacia caven</i>	1	3	3,5	4	4	7	Bueno, Regular	Crecimiento Vegetativo
12	Bosque	6055215,9	246399,4	<i>Acacia caven</i>	1	2,5	3,5	4	6	15	Bueno	Crecimiento Vegetativo
12	Bosque	6055215,9	246399,4	<i>Crataegus monogyna</i>	1	2	2	2	3	4	Bueno	Crecimiento Vegetativo

Anexo 4.8. Caracterización de Flora y Vegetación
Proyecto Parque Solar San Javier

N° Parcela	UH	Sur (terreno)	Oeste (terreno)	Especie	N° individuos	Altura (m)	1er diámetro	2° diámetro	Cantidad de vástagos	DAP (cm)	Estados fitosanitarios	Estados fenológicos
11	Bosque	6055314,4	246483,6	<i>Eucalyptus globulus</i>	22	15	5	6	1	20	Bueno	Crecimiento Vegetativo
11	Bosque	6055314,4	246483,6	<i>Peumus boldus</i>	2	7	4,5	4	2	10	Bueno	Fructificación
11	Bosque	6055314,4	246483,6	<i>Quillaja saponaria</i>	1	4	3	2	1	7	Bueno	Crecimiento Vegetativo
11	Bosque	6055314,4	246483,6	<i>Quillaja saponaria</i>	1	8	5	3	2	10	Bueno	Dispersión de Semillas
11	Bosque	6055314,4	246483,6	<i>Acacia caven</i>	2	5	3	2	1	15	Regular	Crecimiento Vegetativo
11	Bosque	6055314,4	246483,6	<i>Acacia caven</i>	3	4	3	2	2	10	Regular	Crecimiento Vegetativo
11	Bosque	6055314,4	246483,6	<i>Acacia caven</i>	3	6	3	3	1	15	Malo, Regular	Crecimiento Vegetativo
11	Bosque	6055314,4	246483,6	<i>Acacia caven</i>	1	6	6	6	2	15	Bueno	Floración
11	Bosque	6055314,4	246483,6	<i>Crataegus monogyna</i>	1	2	3	2	3	4	Bueno	Crecimiento Vegetativo
10	Bosque	6055513,9	246465,5	<i>Maytenus boaria</i>	2	3	2	2	3	5	Bueno	Crecimiento Vegetativo
10	Bosque	6055513,9	246465,5	<i>Peumus boldus</i>	1	3	3	2	2	7	Bueno	Crecimiento Vegetativo
10	Bosque	6055513,9	246465,5	<i>Peumus boldus</i>	1	4	4	3	1	40	Bueno	Crecimiento Vegetativo

Anexo 4.8. Caracterización de Flora y Vegetación
Proyecto Parque Solar San Javier

N° Parcela	UH	Sur (terreno)	Oeste (terreno)	Especie	N° individuos	Altura (m)	1er diámetro	2° diámetro	Cantidad de vástagos	DAP (cm)	Estados fitosanitarios	Estados fenológicos
10	Bosque	6055513,9	246465,5	<i>Peumus boldus</i>	1	1	1	0,5	1	2	Bueno	Crecimiento Vegetativo
10	Bosque	6055513,9	246465,5	<i>Peumus boldus</i>	1	2,5	1	2	1	10	Bueno	Crecimiento Vegetativo
10	Bosque	6055513,9	246465,5	<i>Acacia caven</i>	1	1,5	1	0,5	1	2	Bueno	Crecimiento Vegetativo
10	Bosque	6055513,9	246465,5	<i>Acacia caven</i>	1	2,5	2	1,5	2	3	Bueno	Crecimiento Vegetativo
10	Bosque	6055513,9	246465,5	<i>Acacia caven</i>	4	2	2	2	1	10	Malo, Regular	Crecimiento Vegetativo
10	Bosque	6055513,9	246465,5	<i>Acacia caven</i>	1	2	2	2	3	4	Bueno	Crecimiento Vegetativo
10	Bosque	6055513,9	246465,5	<i>Acacia caven</i>	2	2	2	2	2	5	Bueno	Crecimiento Vegetativo
10	Bosque	6055513,9	246465,5	<i>Acacia caven</i>	1	2	2	1	2	3	Muerto	Crecimiento Vegetativo
10	Bosque	6055513,9	246465,5	<i>Acacia caven</i>	1	1,8	2	1	3	5	Bueno	Crecimiento Vegetativo
10	Bosque	6055513,9	246465,5	<i>Acacia caven</i>	1	1	1	0,5	1	2	Bueno	Crecimiento Vegetativo
10	Bosque	6055513,9	246465,5	<i>Acacia caven</i>	3	1	1	0,5	1	2	Bueno	Crecimiento Vegetativo
10	Bosque	6055513,9	246465,5	<i>Acacia caven</i>	2	1,7	1	1	2	2	Bueno	Crecimiento Vegetativo

Anexo 4.8. Caracterización de Flora y Vegetación
Proyecto Parque Solar San Javier

N° Parcela	UH	Sur (terreno)	Oeste (terreno)	Especie	N° individuos	Altura (m)	1er diámetro	2° diámetro	Cantidad de vástagos	DAP (cm)	Estados fitosanitarios	Estados fenológicos
10	Bosque	6055513,9	246465,5	<i>Acacia caven</i>	1	3	2	3	1	10	Bueno	Crecimiento Vegetativo
10	Bosque	6055513,9	246465,5	<i>Crataegus monogyna</i>	3	3	2	3	3	5	Bueno	Crecimiento Vegetativo
10	Bosque	6055513,9	246465,5	<i>Crataegus monogyna</i>	2	4	3,5	3	5	5	Bueno	Crecimiento Vegetativo
9	Bosque	6055501,0	246674,0	<i>Acacia caven</i>	5	2	1	1	1	3	Bueno	Crecimiento Vegetativo
9	Bosque	6055501,0	246674,0	<i>Acacia caven</i>	2	2,5	3	2	3	5	Bueno	Crecimiento Vegetativo
9	Bosque	6055501,0	246674,0	<i>Acacia caven</i>	1	2	2	1	2	3	Regular	Crecimiento Vegetativo
9	Bosque	6055501,0	246674,0	<i>Acacia caven</i>	1	2	3,5	3	3	5	Bueno	Crecimiento Vegetativo
9	Bosque	6055501,0	246674,0	<i>Acacia caven</i>	3	3	4	2	2	10	Bueno	Crecimiento Vegetativo
9	Bosque	6055501,0	246674,0	<i>Acacia caven</i>	2	3	2	2	2	5	Bueno	Crecimiento Vegetativo
9	Bosque	6055501,0	246674,0	<i>Acacia caven</i>	5	1,6	1	0,5	1	3	Bueno	Crecimiento Vegetativo
9	Bosque	6055501,0	246674,0	<i>Acacia caven</i>	1	4,5	4	4	5	7	Bueno	Crecimiento Vegetativo
9	Bosque	6055501,0	246674,0	<i>Acacia caven</i>	3	2	1	1,5	2	3	Bueno	Crecimiento Vegetativo

Anexo 4.8. Caracterización de Flora y Vegetación
Proyecto Parque Solar San Javier

N° Parcela	UH	Sur (terreno)	Oeste (terreno)	Especie	N° individuos	Altura (m)	1er diámetro	2° diámetro	Cantidad de vástagos	DAP (cm)	Estados fitosanitarios	Estados fenológicos
8	Bosque	6055441,3	247187,8	<i>Maytenus boaria</i>	1	6	3	4	2	15	Bueno	Crecimiento Vegetativo
8	Bosque	6055441,3	247187,8	<i>Acacia caven</i>	6	4,5	4	5	3	10	Bueno, Regular	Crecimiento Vegetativo
8	Bosque	6055441,3	247187,8	<i>Acacia caven</i>	1	6	5	3	1	20	Bueno	Crecimiento Vegetativo
8	Bosque	6055441,3	247187,8	<i>Crataegus monogyna</i>	2	2,5	2	2	3	4	Bueno	Crecimiento Vegetativo
8	Bosque	6055161,8	247585,0	<i>Maytenus boaria</i>	11	8	5	4	1	22	Bueno	Crecimiento Vegetativo
8	Bosque	6055161,8	247585,0	<i>Maytenus boaria</i>	4	2	2	2	1	8	Bueno	Crecimiento Vegetativo
8	Bosque	6055161,8	247585,0	<i>Peumus boldus</i>	1	3,5	2	1,5	1	10	Bueno	Crecimiento Vegetativo
8	Bosque	6055161,8	247585,0	<i>Peumus boldus</i>	2	7	6	5	1	25	Bueno	Crecimiento Vegetativo
8	Bosque	6055161,8	247585,0	<i>Acacia caven</i>	3	1,5	1	1	1	4	Bueno	Crecimiento Vegetativo
8	Bosque	6055161,8	247585,0	<i>Acacia caven</i>	10	3	2	2	1	6	Bueno	Crecimiento Vegetativo
2	Bosque	6055246,0	247154,6	<i>Lithrea caustica</i>	1	5	5	3	1	20	Regular	Crecimiento Vegetativo
2	Bosque	6055246,0	247154,6	<i>Maytenus boaria</i>	3	6	5	6	3	10	Bueno	Crecimiento Vegetativo

Anexo 4.8. Caracterización de Flora y Vegetación
Proyecto Parque Solar San Javier

N° Parcela	UH	Sur (terreno)	Oeste (terreno)	Especie	N° individuos	Altura (m)	1er diámetro	2° diámetro	Cantidad de vástagos	DAP (cm)	Estados fitosanitarios	Estados fenológicos
2	Bosque	6055246,0	247154,6	<i>Peumus boldus</i>	5	6	6	8	2	15	Bueno	Crecimiento Vegetativo
2	Bosque	6055246,0	247154,6	<i>Acacia caven</i>	1	4,5	3	2	1	5	Muerto	
14	Matorral	6055048,0	246113,0	<i>Berberis chilensis</i>	20	1,3	1	1	2	0,3	Bueno	Crecimiento vegetativo
14	Matorral	6055048,0	246113,0	<i>Berberis chilensis</i>	8	0,8	1	0,6	2	-	Bueno	Crecimiento vegetativo
14	Matorral	6055048,0	246113,0	<i>Rosa rubiginosa</i>	4	1,2	1	1,3	6	0,2	Bueno	Floración, Crecimiento vegetativo
14	Matorral	6055048,0	246113,0	<i>Schinus polygama</i>	5	1	0,5	0,4	7	1	Bueno	Crecimiento vegetativo
14	Matorral	6055048,0	246113,0	<i>Trevoa quinquenervia</i>	23	4	2	1,5	7	2	Bueno	Crecimiento vegetativo
16	Matorral	6054896,0	247736,0	<i>Trevoa quinquenervia</i>	34	2	1,5	1	4	1,5	Bueno	Crecimiento vegetativo
16	Matorral	6054896,0	247736,0	<i>Berberis chilensis</i>	11	1	1	1	2	0,3	Bueno	Crecimiento vegetativo
37	Matorral	6054885,0	246859,0	<i>Schinus polygama</i>	2	2	1,2	1	1	4	Bueno, Regular	Crecimiento vegetativo
37	Matorral	6054885,0	246859,0	<i>Trevoa quinquenervia</i>	21	2	1,5	1,5	9	2	Bueno, Regular	Crecimiento vegetativo
21	Matorral	6054896,0	247736,0	<i>Berberis chilensis</i>	3	0,6	0,3	0,3	4	-	Bueno, Regular	Crecimiento vegetativo

Anexo 4.8. Caracterización de Flora y Vegetación
Proyecto Parque Solar San Javier

N° Parcela	UH	Sur (terreno)	Oeste (terreno)	Especie	N° individuos	Altura (m)	1er diámetro	2° diámetro	Cantidad de vástagos	DAP (cm)	Estados fitosanitarios	Estados fenológicos
21	Matorral	6054896,0	247736,0	<i>Trevoa quinquenervia</i>	15	4	1,8	2	5	2	Bueno	Crecimiento vegetativo
1	Matorral	6054636,0	247495,0	<i>Berberis chilensis</i>	2	0,8	1	0,8	2	-	Bueno, Regular	Crecimiento vegetativo
1	Matorral	6054636,0	247495,0	<i>Trevoa quinquenervia</i>	21	3,5	2	1,5	6	1,8	Bueno	Crecimiento vegetativo
5	Matorral	6055366,0	247336,0	<i>Schinus polygama</i>	3	1,4	1,3	1,5	3	2,8	Bueno	Crecimiento vegetativo
5	Matorral	6055366,0	247336,0	<i>Trevoa quinquenervia</i>	27	4	1,8	1,8	7	2,2	Bueno	Crecimiento vegetativo
5	Matorral	6055366,0	247336,0	<i>Berberis chilensis</i>	4	0,7	0,6	0,6	3	-	Bueno	Crecimiento vegetativo
4	Matorral	6055147,0	247337,0	<i>Trevoa quinquenervia</i>	32	2,5	1,5	1	5	1,8	Bueno, Regular	Crecimiento vegetativo
22	Matorral	6054441,6	247183,0	<i>Rosa rubiginosa</i>	1	1,4	1,3	1,3	7	0,5	Bueno	Floración
22	Matorral	6054441,6	247183,0	<i>Berberis chilensis</i>	5	1,2	1	1	2	0,3	Buueno	Crecimiento vegetativo
22	Matorral	6054441,6	247183,0	<i>Trevoa quinquenervia</i>	12	2,5	1,6	1,3	6	2	Bueno, Regular	Crecimiento vegetativo
38	Matorral	6054440,0	246960,3	<i>Trevoa quinquenervia</i>	29	2,5	1,8	1,5	6	2	Regular	Crecimiento vegetativo
38	Matorral	6054440,0	246960,3	<i>Berberis chilensis</i>	4	1	1	0,8	2	0,3	Bueno	Crecimiento vegetativo

Anexo 4.8. Caracterización de Flora y Vegetación
Proyecto Parque Solar San Javier

N° Parcela	UH	Sur (terreno)	Oeste (terreno)	Especie	N° individuos	Altura (m)	1er diámetro	2° diámetro	Cantidad de vástagos	DAP (cm)	Estados fitosanitarios	Estados fenológicos
38	Matorral	6054440,0	246960,3	<i>Schinus polygama</i>	2	1,6	1,4	1,4	2	3	Bueno	Crecimiento vegetativo
36	Matorral	6054918,4	246480,6	<i>Trevoa quinquenervia</i>	39	2,5	1	1,5	5	2	Bueno	Crecimiento vegetativo
36	Matorral	6054918,4	246480,6	<i>Berberis chilensis</i>	3	0,8	1	0,7	2	-	Bueno	Crecimiento vegetativo
36	Matorral	6054918,4	246480,6	<i>Schinus polygama</i>	2	2	1,5	1,5	2	0,5	Bueno	Crecimiento vegetativo
34	Matorral	6055676,5	246204,0	<i>Trevoa quinquenervia</i>	17	3	2	1,8	5	2,5	Bueno	Crecimiento vegetativo
34	Matorral	6055676,5	246204,0	<i>Berberis chilensis</i>	5	0,7	0,7	0,8	3	-	bueno	Crecimiento vegetativo
34	Matorral	6055676,5	246204,0	<i>Schinus polygama</i>	1	2,5	1,7	1,5	2	2	Bueno	Crecimiento vegetativo
33	Matorral	6055691,1	246653,5	<i>Trevoa quinquenervia</i>	25	2,5	1,7	1,7	5	2	Bueno	Crecimiento vegetativo
33	Matorral	6055691,1	246653,5	<i>Berberis chilensis</i>	7	0,9	1	1	2	-	Bueno, Regular	Crecimiento vegetativo
32	Matorral	6055676,5	246503,9	<i>Trevoa quinquenervia</i>	26	2,5	1,5	1,6	5	2	Bueno	Crecimiento vegetativo
32	Matorral	6055676,5	246503,9	<i>Berberis chilensis</i>	6	1	1	1	2	0,3	Bueno	Crecimiento vegetativo
31	Matorral	6055712,6	246396,0	<i>Rosa rubiginosa</i>	2	1,4	0,9	0,7	7	0,6	Bueno	Floración

Anexo 4.8. Caracterización de Flora y Vegetación
Proyecto Parque Solar San Javier

N° Parcela	UH	Sur (terreno)	Oeste (terreno)	Especie	N° individuos	Altura (m)	1er diámetro	2° diámetro	Cantidad de vástagos	DAP (cm)	Estados fitosanitarios	Estados fenológicos
31	Matorral	6055712,6	246396,0	<i>Berberis chilensis</i>	3	1,3	0,8	0,8	2	0,3	Bueno	Crecimiento vegetativo
31	Matorral	6055712,6	246396,0	<i>Trevoa quinquenervia</i>	25	2,5	1,5	15	6	1,8	Bueno	Crecimiento vegetativo
29	Matorral	6054704,7	247049,2	<i>Rosa rubiginosa</i>	3	1	0,7	0,6	5	0,2	Bueno	Floración
29	Matorral	6054704,7	247049,2	<i>Berberis chilensis</i>	3	0,6	0,3	0,4	4	-	Bueno, Regular	Crecimiento vegetativo
29	Matorral	6054704,7	247049,2	<i>Trevoa quinquenervia</i>	16	2	1,7	1,5	5	2,2	Bueno, Regular	Crecimiento vegetativo
29	Matorral	6054704,7	247049,2	<i>Schinus polygama</i>	4	1	0,5	0,4	7	1,7	Bueno	Crecimiento vegetativo
24	Matorral	6054509,3	247596,3	<i>Berberis chilensis</i>	4	1,1	1	1	2	0,3	Bueno	Crecimiento vegetativo
24	Matorral	6054509,3	247596,3	<i>Trevoa quinquenervia</i>	31	3	1,8	1,5	4	2,3	Bueno	Crecimiento vegetativo
24	Matorral	6054509,3	247596,3	<i>Schinus polygama</i>	2	1,8	1,5	1,6	2	3	Bueno	Crecimiento vegetativo
28	Matorral	6054591,6	247757,3	<i>Berberis chilensis</i>	5	0,6	0,5	0,5	3	-	Bueno	Crecimiento vegetativo
28	Matorral	6054591,6	247757,3	<i>Trevoa quinquenervia</i>	33	2,5	1,6	1,7	4	2,2	Bueno	Crecimiento vegetativo
28	Matorral	6054591,6	247757,3	<i>Schinus polygama</i>	2	1,9	1,7	1,5	2	3	Bueno	Crecimiento vegetativo

Anexo 4.8. Caracterización de Flora y Vegetación
Proyecto Parque Solar San Javier

N° Parcela	UH	Sur (terreno)	Oeste (terreno)	Especie	N° individuos	Altura (m)	1er diámetro	2° diámetro	Cantidad de vástagos	DAP (cm)	Estados fitosanitarios	Estados fenológicos
27	Matorral	6054736,6	247764,5	<i>Berberis chilensis</i>	7	0,9	0,6	0,6	3	-	Bueno	Crecimiento vegetativo
27	Matorral	6054736,6	247764,5	<i>Trevoa quinquenervia</i>	29	2	1,5	1,7	7	2	Bueno	Crecimiento vegetativo
26	Matorral	6054828,7	247881,0	<i>Berberis chilensis</i>	5	1,1	1	1	3	0,2	Bueno	Crecimiento vegetativo
26	Matorral	6054828,7	247881,0	<i>Trevoa quinquenervia</i>	33	2	1,5	1,6	6	1,8	Bueno, Regular	Crecimiento vegetativo

Fuente: Elaboración propia, Mahuida 2023.

Anexo 3.**ANTECEDENTES NECESARIOS QUE JUSTIFIQUEN LA INEXISTENCIA DE AQUELLOS EFECTOS,
CARACTERÍSTICAS O CIRCUNSTANCIAS DEL ARTÍCULO 11 DE LA LEY****Artículo 6 - Letra B) Efecto adverso significativo sobre recursos naturales renovables.**

A continuación, se presenta un análisis del componente biótico “Flora y vegetación” solicitado en el presente literal.

La flora y vegetación presente en el área del proyecto, se detalla en el “Anexo 3.10 Estudio de Flora” de la DIA. Esta se inserta en el piso vegetal “Bosque espinoso mediterráneo interior de *Acacia caven* y *Lithrea caustica*” (Luebert y Plisscof, 2017), una formación boscosa de amplia extensión, perteneciente a las formación del “Bosque Caducifolio Maulino” de la región del Bosque Caducifolio (Gajardo, 1994).

En el AID se identificaron 4 Unidades Homogéneas Vegetacionales Homogéneas (UVH): “Matorral”, “Bosque nativo”, “Pradera” y “Bosque de exóticas asilvestradas”, en cada unidad homogénea se identifican diferentes formaciones vegetacionales detalladas en la Tabla 7. Las Unidades Homogéneas Vegetacionales con mayor cobertura dentro del AID corresponden a “Matorral” que ocupa un 45,81% del AI (53,39 ha), le sigue la UHV conformada por el “Bosque Nativo” con 30,81% del AI (45,53 ha) y la UHV “Pradera” con 22,56% de cobertura del AID (26,29 ha).

La superficie de Bosque Nativo en el AID corresponde a un 1,16 % de la superficie total de bosque nativo de la comuna de San Javier (45,53 ha de un total de 3099,1 ha) (SitRural, 2023²). Es preciso señalar que el bosque nativo presente en el AI se encuentra severamente fragmentado y antropizado por la presencia de huellas de camino de automóvil y el uso del terreno como zona de pastoreo para ganado equino y caprino. La región del Maule tiene 213.631,3 ha de Bosque Nativo del Tipo Forestal Esclerófilo, por lo que el proyecto intervendrá solo el 0,02% de la superficie regional (Catastro de Bosque Nativo, 2021).

La ejecución del proyecto derivará en la intervención de una superficie de corta de 116,55 ha de vegetación, lo que equivale en términos de porcentaje a un 99% respecto del total del AI de flora y vegetación (116,18 ha). Cabe mencionar que el Proyecto considera un Plan de Cierre, dirigido a la

² Sitio web <https://www.sitrural.cl/>

revegetación del área. Lo que permitirá la continuidad de las formaciones vegetales presentes en el área de influencia.

Respecto a las especies arbóreas endémicas presentes en el área a intervenir se registró: *Lithrea caustica*, *Peumus boldus* y *Quillaja saponaria*, y en las especies arbóreas nativas *Schinus polygama*, *Maytenus boaria* y *Acacia caven*. Para asegurar la continuidad de estas especies, se han incluido en las especies que se deberán reforestar por la corta de bosque nativo, mediante el respectivo PAS148.

En relación con la categoría de conservación de las especies, se registraron 3 herbáceas en los procesos de clasificación de especies vigentes del MMA: *Adiantum chilense var Hirsutum* y *Conanthera campanulata*, ambas en categoría Preocupación Menor y *Alstroemeria spathulata* como “Casi amenazada”, es decir fuera de categoría de amenaza (VU, CR o EN) según la RCE. El Proyecto presentará un Plan de Manejo Biológico de las especies clasificadas en categoría de conservación, asegurando la continuidad y no afectación de estas especies por parte del Proyecto.

En cuanto a las singularidades ambientales de flora y vegetación, se registraron además de las 2 especies en categoría de conservación, 22 especies endémicas: *Alstroemeria ligtu*, *Alstroemeria spathulata*, *Berberis chilensis*, *Calydorea xiphioides*, *Chaetanthera ciliata*, *Conanthera campanulata*, *Conanthera párvula*, *Dioscorea humifusa*, *Dioscorea humilis*, *Hordeum brachyatherum*, *Lithrea caustica*, *Loasa triloba*, *Melica violácea*, *Oenothera acaulis*, *Peumus boldus*, *Plagiobothrys gracilis*, *Plantago firma*, *Quillaja saponaria*, *Retanilla trinervia*, *Schizanthus pinnatus*, *Trevoa quinquenervia* y *Triptilion spinosum*.

Anexo 4. Plan de trabajo de Restauración de la vegetación.

El presente anexo tiene como objetivo cumplir con lo establecido en el artículo 19 del DS44/2013, el cual señala entre los contenidos mínimos de las Declaraciones de Impacto Ambiental “Restaurar la geoforma o morfología, **vegetación** y cualquier otro componente ambiental que haya sido afectado durante la ejecución del proyecto o actividad” del DS44/2013.

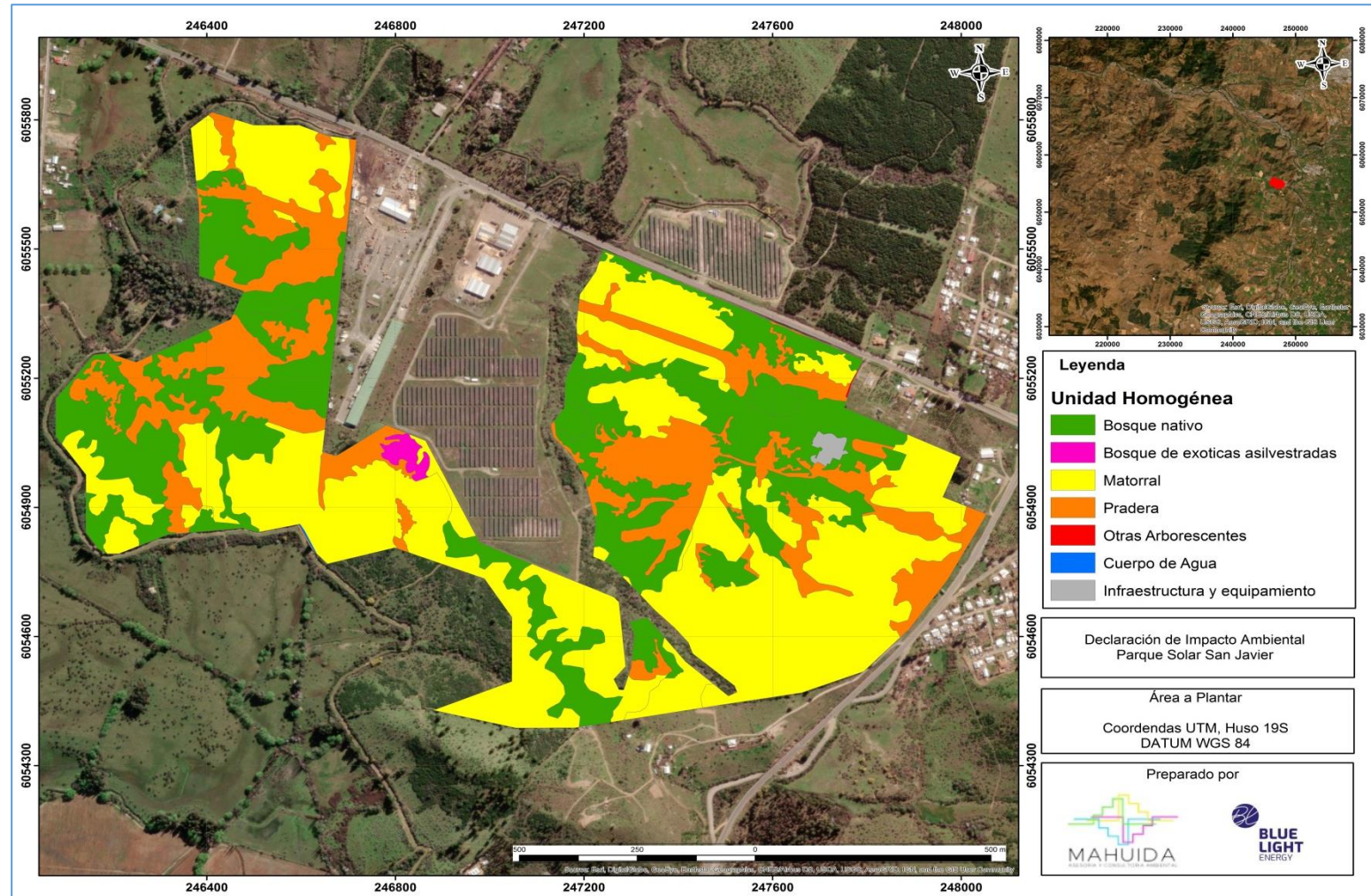
Para dar cumplimiento a la restauración de la **vegetación** post cierre de obras se presenta a continuación el detalle del programa de actividades y acciones a desarrollar:

i. Identificación y superficie del área a plantar

La superficie del área a plantar corresponde a 116,18 ha (Figura 11), la cual equivale al área de corta de vegetación del proyecto, distribuidas en distintas formaciones: “Pradera”, “Matorral”, “Bosque nativo” y “Bosque de exóticas asilvestradas”³ (Tabla 12).

³ Anexo 4.9. Actualización Caracterización de Flora y Vegetación.

Figura 11. Superficie del área del proyecto destinada a restauración de la vegetación.



Fuente: Elaboración propia. Mahuida, 2024.

Tabla 12. Unidades homogéneas en el área a revegetar.

Unidad Homogénea Vegetacional	Superficie (ha)
Bosque Nativo	35,9
Bosque de exóticas asilvestradas	0,60
Matorral	53,60
Pradera	25,99
TOTAL	116,09

Fuente: Elaboración propia. Mahuida, 2024.

La restauración de la vegetación se llevará a cabo mediante metodología de Restauración Ecológica activa⁴ para recuperar la vegetación las unidades homogéneas. La restauración activa incluye tratamientos del hábitat, realización de siembras y/o plantaciones, aplicación de tratamientos que incrementen la probabilidad de sobrevivencia y establecimiento de plantas, tales como riego, aplicación de sombras artificiales, etc. (Van Andel y Aronson, 2006⁵).

- ii. Densidad de plantación (plantas por hectáreas), especie(s) a utilizar, porcentaje y distribución espacial de plantas a utilizar por especie.

La revegetación de especies se realizará en la superficie indicada anteriormente para restauración ecológica, es decir, aquella que actualmente presenta las unidades homogéneas “Pradera”, “Pradera con árboles”, “Matorral”, “Bosque nativo”, “Bosque de exóticas asilvestradas” y “Formaciones arbóreas que no constituyen bosque”. La densidad de plantación y especies a utilizar será obtenida a partir de la caracterización de un ecosistema de referencia. Dicho ecosistema de referencia corresponderá a los bosques nativos más cercanos al proyecto existentes al momento de al finalizar la fase de operación, lo que permitirá plantar especies adaptadas a las condiciones climáticas existentes al momento de la ejecución del plan de trabajo.

⁴ Sobrevivencia de individuos plantados igual o mayor al 75% y presencia de regeneración natural de especies nativas en los sitios restaurados.

⁵ Van Andel J, Aronson L. 2006. *Restoration Ecology*. Blackwell Publishing. UK. 340 p.

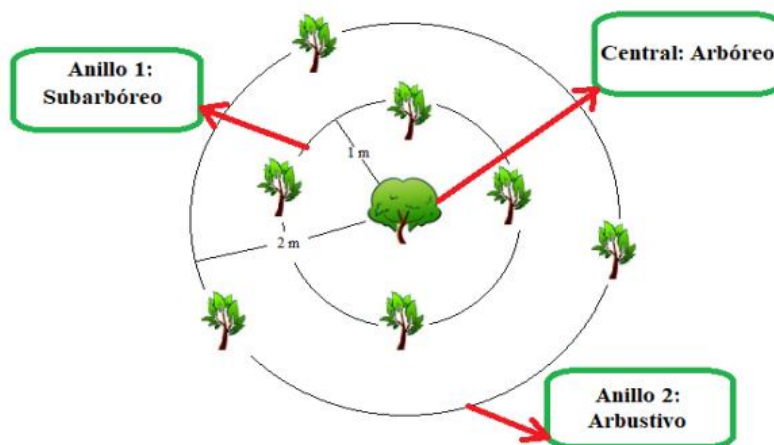
Una vez identificado el ecosistema de referencia será caracterizado para obtener las especies arbóreas y arbustivas que deberán ser plantadas, así como su densidad de plantación. Esta caracterización debe incluir variables estadísticamente bien representadas tales como: Riqueza de especies de todos los tipos biológicos, Frecuencia y abundancia de cada especie identificada, Densidad de árboles y arbustos registrados y Cobertura de dosel. Además, debe indicar si el suelo necesita ser abonado antes de la plantación.

Con esta caracterización finalizada, se preparará el suelo para la plantación (en caso de que así se determine en el informe de caracterización).

Para la plantación se seleccionarán a lo menos **8 especies leñosas**, que registren mayor abundancia y que sean pioneras en la sucesión ecológica del bosque. Esta plantación debe alcanzar una **densidad mínima** de 3.000 plantas por hectárea, la cual se debe monitorear durante 5 años para asegurar la sobrevivencia de todos los individuos.

En cuanto a la **distribución de las especies**, estas se dispondrán en núcleos circulares de 8 individuos (ver Figura 12) repartidos homogéneamente en el área a plantar hasta alcanzar la densidad mínima.

Figura 12. Vista de planta de módulos de restauración multiestrato (arbóreo-subarbóreo-arbustivo).



Fuente: Extracto de Galeano, 2018.⁶

La técnica de nucleación está basada en el proceso de sucesión natural o de regeneración natural de los bosques. Se puede realizar **plantando árboles y arbustos** y mejora y acelera la recuperación de los bosques, pues promueve procesos naturales que ocurren durante su recuperación.⁷

Seguimiento

Con el fin de asegurar el establecimiento de los individuos se realizarán (Ver Figura 2) un informe anual de monitoreo por un plazo de 5 años y un informe final de cumplimiento de la actividad una vez finalizado el periodo de seguimiento. Estos contarán con los siguientes indicadores de éxito:

- Supervivencia de individuos plantados
- Riqueza específica de especies nativas arbóreas Riqueza específica especies nativas arbustivas
- Regeneración natural de las mismas especies plantadas (n° especies regenerando)
- Regeneración natural de especies nativas no plantadas (n° especies regenerando)
- Proporción de especies arbóreas nativas/exóticas
- Densidad de especies plantadas
- Promedio de Altura y Diámetro a la altura del Pecho (DAP) de especies plantadas.
- Cobertura de dosel (%)
- Densidad de árboles (individuos por hectárea)
- Densidad de arbustos (individuos por hectárea)

Los informes anuales y final serán enviados a CONAF y a la SMA en formato digital.

iii. Identificación, localización, caracterización y dimensión de cortafuegos

⁶ Galeano Galeano, J. D. 2018 *Diseño y establecimiento piloto de núcleos de vegetación nativa para recuperación de áreas degradadas en un tramo del río Guamal, San Carlos de Guaroa—Meta*.

⁷ Sitio web IEB (Instituto de Ecología y Biodiversidad, Chile). <https://ieb-chile.cl/>. Revisado el 17.01.2024 a las 18 horas.

La zona por revegetar será protegida por cortafuegos de 15 metros alrededor del área a plantar. Esta zona deberá mantenerse totalmente libre de vegetación, sobretodo en temporada de verano. Para ello se realizarán 2 podas anuales, una al comienzo de primavera y otra al final de primavera.

iv. Caracterización y justificación fundada de la densidad, diseño y localización de eventuales obras de recuperación de suelos (ORS).

Dado que no se registraron suelos agrícolas en el área de emplazamiento del proyecto no se presentan obras de recuperación de suelos (ORS).

Tabla2.. Cronograma de Actividades asociadas al Plan de trabajo de Restauración y geoforma o morfología

Actividad	Meses											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Informe de caracterización												
Preparación de suelo a revegetar												
Plantación												
Etapas de crecimiento vegetal												
Reemplazo de individuos (nuevas plántulas)												
Etapas de crecimiento vegetal												
Monitoreo anual												
Actividad	Año 5 desde la Plantación											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Monitoreo final												

Fuente: Elaboración propia. Mahuida, 2023.



Anexo 4.9. Caracterización de Flora y Vegetación

Proyecto Parque Solar San Javier

INFORME PREPARADO POR

**Mahuida Consultores.
Asesoría y Consultoría Ambiental**

contacto@mahuidaconsultores.cl
www.mahuidaconsultores.cl

